



PROPOSAL PROYEK AKHIR

IMPLEMENTASI *PSEUDO-RANDOM BINARY SEQUENCE* (PRBS) UNTUK EKSPANSI BIT PADA *SECRET KEY GENERATION* BERBASIS RSSI

Hugo Purohita Nayaka Haq
NRP 2223600021

DOSEN PEMBIMBING
Ida Anisah, S.ST., M.T.
NIP 199008312015042002

Faridatun Nadziroh, S.ST., M.T.
NIP 199112312022042001

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK TELEKOMUNIKASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi nirkabel saat ini telah mendorong pertumbuhan masif ekosistem *Internet of Things* (IoT) di berbagai sektor industri yang kini bergerak menuju era operasi terkoneksi secara otonom [1, 2]. Namun, perluasan jaringan perangkat pintar ini berbanding lurus dengan meningkatnya kerentanan terhadap ancaman keamanan siber, terutama pada saluran transmisi nirkabel terbuka yang sangat rawan terhadap aksi penyadapan (*eavesdropping*) oleh pihak ketiga [2, 3]. Karakteristik sebagian besar perangkat IoT yang memiliki keterbatasan memori, daya komputasi, dan pasokan energi (*resource-constrained*) menjadikannya target yang ringkih terhadap eksploitasi keamanan [4, 5, 6]. Terlebih lagi, arsitektur sistem komunikasi nirkabel modern saat ini memerlukan paradigma keamanan dan privasi yang lebih mutakhir karena metode enkripsi konvensional berbasis kriptografi kunci publik (*Asymmetric Cryptography*) mulai menghadapi hambatan serius berupa manajemen distribusi kunci yang rumit serta beban komputasi yang terlalu berat untuk perangkat mikro [2, 3, 7].

Sebagai jawaban atas keterbatasan sistem kriptografi konvensional tersebut, paradigma keamanan transmisi baru kini mulai beralih ke ranah keamanan lapisan fisik (*Physical Layer Security* / PLS) [2, 4, 7]. Salah satu pendekatan PLS yang mandiri, berbiaya rendah, dan efisien adalah skema pembangkitan kunci rahasia (*Secret Key Generation* / SKG) yang memanfaatkan karakteristik keunikan parameter fisik dari saluran komunikasi nirkabel itu sendiri, seperti *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) [8, 9]. Pemanfaatan nilai RSSI terbukti andal untuk membangun skema keamanan ringan (*lightweight security scheme*) karena kedua perangkat yang saling berkomunikasi dapat menghasilkan kunci enkripsi yang sama secara mandiri tanpa memerlukan keterlibatan pihak ketiga selaku otoritas distribusi kunci (*Key Distribution Center*) [4, 7]. Evaluasi dan implementasi praktis dari teknologi *Physical Layer Key Generation* (PLKG) ini juga telah sukses diuji pada berbagai platform perangkat keras nirkabel untuk mengamankan pertukaran data secara langsung [5, 10, 11].

Meskipun sangat menjanjikan, skema SKG yang memanfaatkan nilai RSSI mentah (*raw*) dalam kondisi nyata di lapangan menghadapi kendala performa dan stabilitas yang serius [2, 4, 5, 8, 9]. Ketika sistem diimplementasikan pada kondisi lingkungan sekitar yang cenderung stabil, statis, atau kurang dinamis, variasi fluktuasi nilai RSSI yang ditangkap oleh modul internal perangkat nirkabel sering kali menjadi sangat monoton dan kurang bervariasi [2, 5, 6, 9, 12]. Kondisi empiris ini secara langsung berdampak negatif pada rendahnya nilai entropi dari bit-bit biner mentah hasil kuantisasi saluran nirkabel [2, 6, 13]. Akibat dari keterbatasan variasi data tersebut, deretan bit biner mentah yang dihasilkan umumnya menjadi sangat pendek, sehingga sistem secara langsung gagal

memenuhi standar panjang kunci kriptografi modern yang aman dan kokoh seperti standar *Advanced Encryption Standard* (AES-128 atau AES-256) [4, 5, 6, 9, 13, 14].

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, setiap algoritma optimasi pemrosesan kunci kriptografi pada ekosistem IoT wajib dirancang secara cermat agar bersifat ringan (*lightweight*) demi menyesuaikan dengan keterbatasan memori internal dan spesifikasi perangkat keras [2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16]. Oleh karena itu, pengujian performa generator kunci secara *real-time* langsung pada arsitektur mikrokontroler menjadi metodologi validasi standar yang sangat krusial dalam riset *Physical Layer Security* guna membuktikan efisiensinya [4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15]. Melalui landasan pemikiran tersebut, penelitian proyek akhir ini mengusulkan penerapan metode *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) yang diimplementasikan langsung pada mikrokontroler ESP32. Metode ini diaplikasikan sebagai mekanisme ekspansi bit matematis yang ringan, instan, dan berjalan langsung di dalam memori internal perangkat untuk memperpanjang bit kunci enkripsi yang pendek menjadi kunci standar AES yang aman, dinamis, serta tahan terhadap serangan siber.

1.2. PERMASALAHAN

Pembangkitan kunci rahasia (*Secret Key Generation*) yang memanfaatkan fluktuasi nilai *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) dari komunikasi nirkabel menghadapi kendala serius terkait dengan karakteristik alami dari representasi sinyal tersebut. Faktor kondisi lingkungan yang cenderung stabil atau kurang dinamis sering kali menyebabkan variasi nilai RSSI yang ditangkap menjadi sangat monoton. Kondisi ini secara langsung berdampak pada rendahnya nilai entropi dari bit-bit biner mentah hasil kuantisasi, sehingga keterbatasan variasi data tersebut menghasilkan deretan bit biner yang umumnya sangat pendek.

Akibat dari pendeknya bit biner mentah tersebut, sistem secara langsung gagal memenuhi standar panjang kunci kriptografi modern yang aman seperti AES-128 atau AES-256. Jika kunci rahasia yang dihasilkan terlalu pendek dan memiliki tingkat keacakan yang rendah, sistem komunikasi nirkabel akan menjadi sangat rentan terhadap aksi penyadapan (*eavesdropping*) serta serangan *brute-force* oleh pihak ketiga yang berusaha menembus sistem nirkabel tersebut.

Hambatan ini semakin diperparah oleh tuntutan implementasi pada ekosistem perangkat *Internet of Things* (IoT) yang berbasis mikrokontroler seperti ESP32. Perangkat tersebut memiliki keterbatasan memori dan daya komputasi (*resource-constrained*), sehingga algoritma generator kunci konvensional yang kompleks dan berat tidak dapat diterapkan begitu saja. Tanpa adanya mekanisme ekspansi bit yang efisien, konsisten, dan mampu berjalan secara *real-time* langsung di dalam memori internal perangkat, pemanfaatan RSSI sebagai basis keamanan lapisan fisik (*Physical Layer Security*) yang mandiri dan berbiaya rendah pada perangkat IoT akan sulit untuk diwujudkan secara optimal.

1.3. TUJUAN

Penelitian proyek akhir ini mengajukan suatu teknik ekspansi bit baru untuk mengatasi keterbatasan panjang kunci dan rendahnya nilai entropi pada sistem pembangkitan kunci rahasia (*Secret Key Generation*) berbasis RSSI dengan menggunakan metode *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) yang diimplementasikan pada mikrokontroler ESP32. Melalui integrasi algoritma PRBS, bit-bit biner mentah hasil kuantisasi RSSI yang umumnya pendek akan diekspansi secara matematis agar dapat memenuhi standar panjang kunci kriptografi modern, seperti AES-128 atau AES-256, secara instan. Fitur unik dan klaim orisinalitas yang ditawarkan dalam penelitian ini meliputi pengoptimalan komputasi generator PRBS yang disesuaikan spesifik dengan keterbatasan memori (*resource-constrained*) ESP32, serta pelibatan mekanisme *filtering* nilai RSSI untuk memastikan konsistensi kunci pada kedua sisi perangkat. Seluruh proses ekspansi bit ini dirancang untuk berjalan secara *real-time* langsung di dalam memori internal tanpa memerlukan transmisi bit data tambahan melalui jaringan, sehingga menutup celah kerentanan dari aksi penyadapan (*eavesdropping*).

1.4. MANFAAT

Penelitian proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang spesifik bagi pengembangan teknologi keamanan pada ekosistem *Internet of Things* (IoT) serta penguatan bidang *Physical Layer Security*. Manfaat dari penyelesaian penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak berikut:

a. Pihak Praktisi

Mendapatkan manfaat praktis berupa skema implementasi generator kunci rahasia yang efisien dalam penggunaan daya dan memori. Melalui penerapan metode ini, para praktisi dapat mewujudkan sistem enkripsi yang aman secara *real-time* langsung di dalam memori internal mikrokontroler *resource-constrained* seperti ESP32 tanpa memerlukan *overhead* pengiriman bit tambahan di jaringan, sehingga meminimalkan risiko celah keamanan dari aksi penyadapan (*eavesdropping*).

b. Pihak Program Studi

Mendapatkan manfaat akademis berupa penyediaan referensi ilmiah serta dokumentasi metodologi yang komprehensif mengenai optimalisasi algoritma *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) untuk ekspansi bit berbasis fluktuasi *Received Signal Strength Indicator* (RSSI). Hasil pengujian statistik standar yang disajikan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai data pembanding yang valid sekaligus landasan teoritis bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi lanjutan terkait pengembangan sistem kriptografi ringan pada perangkat nirkabel modern.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab 1

Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang urgensi keamanan lapisan fisik IoT dan rendahnya nilai entropi kunci biner RSSI pada lingkungan statis. Bab ini juga memuat rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat praktis maupun akademis, serta sistematika penulisan dokumen.

Bab 2

Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan dasar teori dan literatur yang mendukung penyelesaian masalah secara objektif. Pembahasan mencakup konsep komunikasi nirkabel LoRa, keamanan lapisan fisik berbasis RSSI, *Adaptive Kalman Filter*, *Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization*, sirkuit *Galois LFSR*, kode BCH, *hash* SHA-256, enkripsi/dekripsi AES-256, standar pengujian sistem, serta *research gap* penelitian terdahulu.

Bab 3

Desain Sistem

Bab ini memaparkan arsitektur dan perancangan sistem pembangkitan kunci yang terintegrasi secara *on-chip* pada mikrokontroler ESP32. Penjelasan teknis dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu *Signal Pre-Processing*, *Quantization & Bit Expansion*, *Error Correction*, *Encryption/Decryption*, serta *System Testing*.

Bab 4

Eksperimen dan Analisis

Bab ini menyajikan metodologi pengujian, implementasi perangkat keras di lingkungan nyata, dan evaluasi hasil eksperimen. Analisis yang dilakukan meliputi pengujian *Key Generation Rate*, *Key Agreement Rate*, pengujian korelasi, serta uji kualitas keacakan kunci berdasarkan standar NIST.

Bab 5

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian perancangan dan pengujian sistem ekspansi bit PRBS, serta memuat saran yang valid untuk pengembangan penelitian sistem kriptografi ringan di masa depan.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Paradigma keamanan pada ekosistem *Internet of Things* (IoT) saat ini menghadapi tantangan kritis seiring dengan masifnya implementasi perangkat nirkabel berdaya rendah. Metode enkripsi konvensional yang mengandalkan infrastruktur distribusi kunci publik terbukti memberikan beban komputasi yang terlalu berat untuk diakomodasi oleh mikrokontroler dengan memori terbatas (*resource-constrained*). Sebagai solusi alternatif yang ringan, skema *Physical Layer Security* (PLS) melalui mekanisme *Secret Key Generation* (SKG) dimanfaatkan untuk membangkitkan kunci kriptografi secara mandiri dengan mengeksploitasi keacakan alami dari parameter fisik saluran nirkabel, khususnya fluktuasi *Received Signal Strength Indicator* (RSSI).

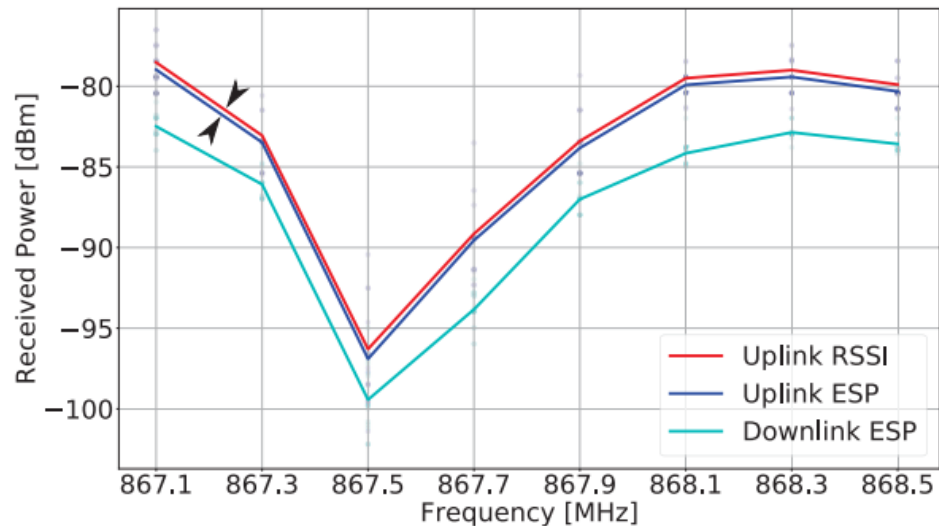
Meskipun menawarkan efisiensi tanpa melibatkan pihak ketiga, performa dari ekstraksi parameter fisik ini sangat bergantung pada dinamika kondisi lingkungan propagasi. Permasalahan fundamental terjadi ketika perangkat nirkabel beroperasi pada skenario lingkungan yang cenderung statis sehingga minimnya variasi gelombang sinyal akan memicu rentetan degradasi pada sistem pembangkitan kunci. Kegagalan fisik dan komputasional dari kondisi tersebut secara spesifik dapat diuraikan melalui pemodelan berikut:

2.1.1 Karakteristik Fisik RSSI pada LoRa

Teknologi *Internet of Things* (IoT) diaplikasikan pada berbagai domain luas yang membutuhkan jangkauan jaringan yang besar dan konsumsi daya yang rendah, sebuah kebutuhan yang difasilitasi oleh teknologi *Low Power Wide Area Network* (LPWAN) seperti LoRaWAN. Di dalam komunikasi nirkabel, gelombang radio yang ditransmisikan akan mengalami perambatan dan memantul ke berbagai permukaan rintangan fisik, menghasilkan propagasi *multipath* atau multi-jalur [17]. Fenomena fisika ini menghasilkan fluktuasi acak pada sinyal penerima yang secara teoretis dapat dimanfaatkan sebagai basis pengamanan jaringan nirkabel.

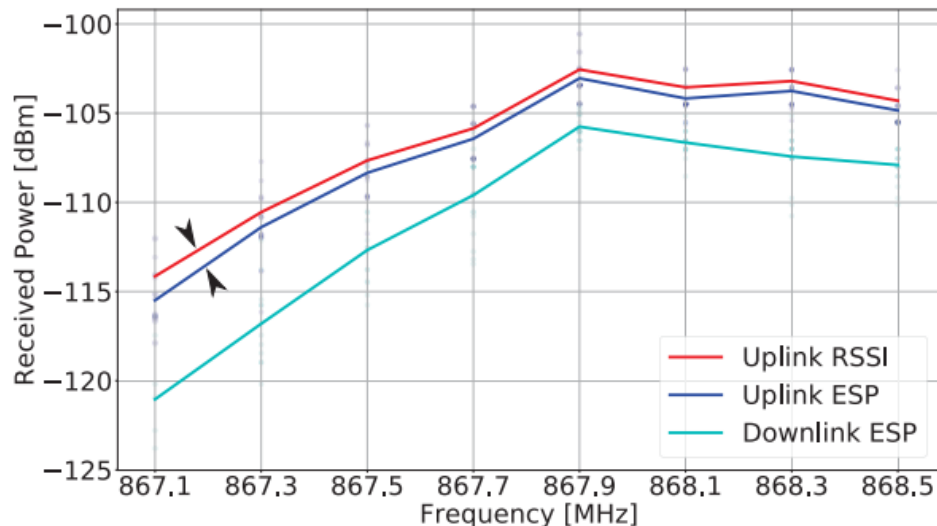
Namun, permasalahan utama muncul ketika komunikasi terjadi pada lingkungan yang kurang dinamis. Di suatu ruangan di mana hampir tidak ada pergerakan objek fisik atau manusia, pantulan gelombang (*multipath fading*) yang ditangkap oleh antena penerima menjadi sangat seragam dan stabil. Akibat dari minimnya perubahan rute rambat gelombang ini, nilai mentah dari *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) yang dicatat oleh perangkat penerima menjadi sangat monoton atau cenderung hanya berupa garis datar seiring berjalannya waktu. Kondisi nilai yang stagnan ini sangat merugikan bagi proses *Secret Key Generation*, yang sangat bergantung pada keacakan (entropi) dari saluran komunikasi fisik untuk menghasilkan variasi bit kunci sandi yang dinamis.

Padahal, prosedur keamanan lapisan fisik (*physical layer security*) yang memanfaatkan pertukaran informasi *Channel State Information* (CSI) antara *node* dan *gateway* merupakan solusi pengamanan yang sangat menjanjikan berkat tingkat resiprositas salurannya yang linier dan identik [17]. Selain kendala lingkungan statis, ekstraksi kunci berbasis RSSI juga memiliki keterbatasan fundamental bawaan. Metrik RSSI telah terbukti tidak dapat diandalkan dan kehilangan tingkat akurasi ketika *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) mengalami penurunan hingga di bawah 0 dB [17].



Sumber: <https://publications.waset.org/10012519.pdf>

Gambar 2. 1. Karakteristik RSSI dengan kondisi lokasi pelemahan sinyal tajam



Sumber: <https://publications.waset.org/10012519.pdf>

Gambar 2. 2. Karakteristik RSSI dengan kondisi lokasi propagasi *multipath* dan SNR rendah

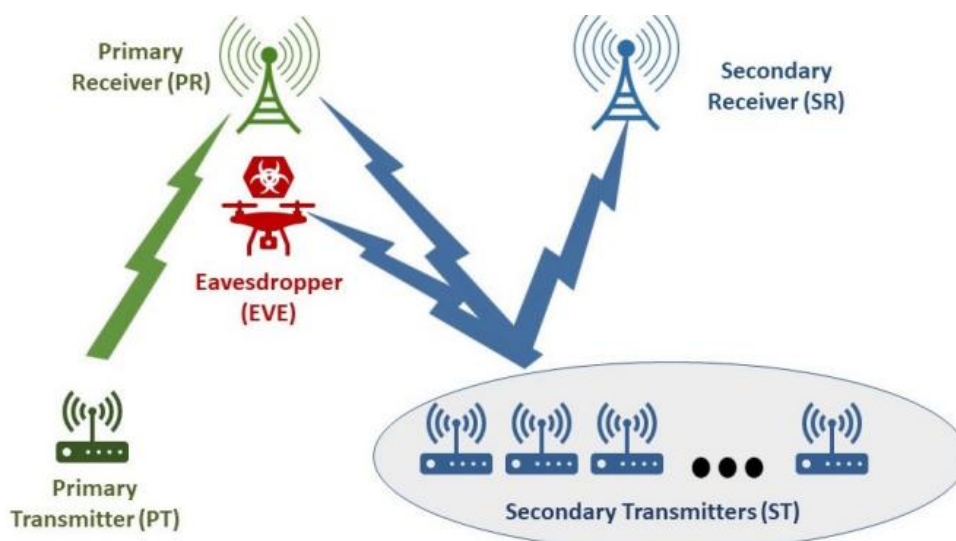
Berdasarkan Gambar 2.1 dan 2.2 di atas, bentuk absolut CSI dari pengukuran di lokasi yang berbeda mengilustrasikan efek propagasi *multipath* yang menghasilkan pelemahan daya (*deep fade*) yang signifikan pada frekuensi

tertentu. Pada grafik tersebut juga terlihat jelas deviasi (ditandai dengan panah hitam) antara pembacaan *Uplink RSSI* dengan parameter sebenarnya (*Effective Signal Power/ESP*). Jarak (*gap*) pelebaran daya antara RSSI dan kekuatan sinyal sebenarnya ini membuktikan bahwa RSSI bukan sekadar monoton pada area tanpa pergerakan, tetapi juga rentan cacat data ketika SNR memburuk [17].

Kombinasi antara sifat RSSI yang memproduksi nilai seragam (kurang acak) di lingkungan kurang dinamis, serta ketidakakuratannya pada rentang SNR rendah, mengakibatkan proses ekstraksi informasi menjadi *secret key* menghasilkan laju bit yang sangat lambat dan terlalu pendek untuk memenuhi standar kriptografi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) untuk melakukan ekspansi bit dari material sumber RSSI yang terbatas tersebut. Penerapan PRBS diharapkan mampu merekonstruksi dan memperluas variasi bit yang dihasilkan, sehingga *Secret Key Generation* berbasis RSSI tetap mampu menyuplai kunci keamanan yang memiliki entropi panjang, acak, dan terjamin kerahasiaannya dalam berbagai kondisi lingkungan penyebaran.

2.1.2 Celah Keamanan pada Standar Kriptografi

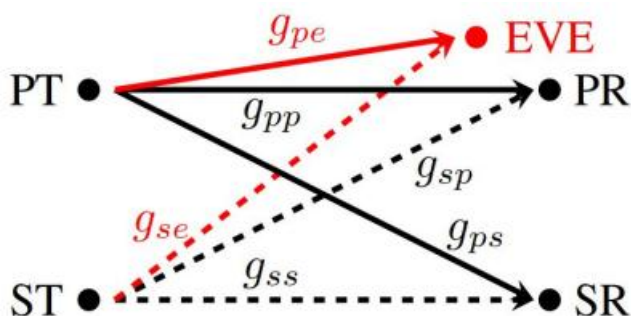
Ekosistem *Internet of Things* saat ini sangat bergantung pada teknologi komunikasi nirkabel untuk mengirimkan data sensor dan hasil pengukuran lingkungan. Namun, sifat saluran nirkabel yang membagikan spektrum gelombang secara terbuka membuat jaringan ini menghadapi tantangan kritis dalam memastikan keamanan informasi [18]. Kerentanan inheren yang paling sering dieksploitasi oleh pihak musuh pada saluran nirkabel adalah tindakan penyadapan.



Sumber: <https://doi.org/10.3390/s24165171>

Gambar 2. 3. Ilustrasi ancaman keamanan *eavesdropping* pada saluran komunikasi

Berdasarkan Gambar 2.4, masalah keamanan ini divisualisasikan secara nyata melalui skenario ketika perangkat pemancar utama sedang mengirimkan data menuju penerima utama. Pada saat yang sama, terdapat sebuah perangkat tidak sah yang dioperasikan oleh pihak musuh dan bertindak sebagai penyadap. Penyadap ini memiliki akses penuh ke medium komunikasi udara serta secara terus-menerus mencoba untuk menangkap dan mendekode transmisi penting milik perangkat utama [18].



Sumber: <https://doi.org/10.3390/s24165171>

Gambar 2. 4. Skema model ancaman dalam kasus penyadapan *physical layer*

Pemodelan ancaman tingkat lanjut dari skenario tersebut dapat dievaluasi secara lebih rinci melalui Gambar 2.5. Berdasarkan Gambar 2.5, diagram skema memperlihatkan cara sinyal dari perangkat yang sah merambat secara bebas melalui saluran udara dan ditangkap secara langsung oleh penyadap [18]. Model ini menegaskan bahwa setiap informasi yang dipancarkan secara nirkabel secara otomatis akan selalu mencapai pihak ketiga tanpa dapat dihindari oleh pemancar.

Kondisi penyadapan fisik yang terbuka ini menjadi sangat krusial dan berbahaya apabila sistem perlindungan data hanya mengandalkan metode pembuatan sandi yang terlampau sederhana. Ketika perangkat mencoba mengamankan transmisi hanya dengan menggunakan kunci rahasia yang dihasilkan dari indikator kekuatan sinyal atau RSSI yang bersifat statis, pihak ketiga akan memperoleh celah eksploitasi yang sangat besar. Lingkungan dengan nilai RSSI yang tidak dinamis akan menghasilkan ekstraksi rangkaian biner mentah yang sangat mudah diprediksi. Kunci biner yang dihasilkan dari kondisi dasar ini memiliki kecacatan fatal berupa ukuran bit yang terlalu pendek serta ketiadaan tingkat keacakan yang memadai.

Dampak akhir dari penggunaan bit yang pendek dan tidak acak ini adalah runtuhnya seluruh dinding kerahasiaan informasi. Penyadap yang telah berhasil merekam gelombang sinyal fisik dari udara dapat dengan mudah mengeksekusi peretasan kata sandi menggunakan metode *brute force*. Karena kombinasi tebakan biner yang tersedia sangat sedikit akibat bit yang pendek, pihak musuh tidak membutuhkan sumber daya komputasi yang besar atau waktu yang lama untuk membongkar kunci tersebut. Setelah kunci berhasil diretas, seluruh data transmisi yang vital dapat dibaca secara terang-benderang. Hal inilah yang

mendasari urgensi implementasi algoritma ekspansi bit menggunakan urutan biner *pseudo-random* untuk memastikan bahwa kunci yang dihasilkan dari lingkungan nirkabel memiliki ukuran dan kompleksitas keacakan yang tangguh menghadapi segala bentuk intrusi musuh.

2.2 TEORI PENUNJANG

2.2.1 Keamanan *Physical Layer* dan *Secret Key Generation* (SKG)

Keamanan lapisan fisik atau *Physical Layer Security* (PLS) merupakan sebuah pendekatan keamanan komunikasi yang memanfaatkan properti fisik alami dari saluran komunikasi nirkabel untuk menyediakan informasi keamanan kriptografi secara langsung [9]. Metode ini hadir sebagai alternatif sekaligus solusi pelengkap bagi kriptografi konvensional berbasis kunci publik yang membutuhkan daya komputasi serta memori tinggi, sehingga kurang ideal untuk diimplementasikan pada perangkat nirkabel berdaya rendah [2]. Karakteristik utama dari keamanan lapisan fisik adalah kemampuannya untuk mengeksploitasi keacakan alami dari medium nirkabel demi menghasilkan kunci rahasia [13]. Karakteristik metode PLS memiliki kelebihan berupa sifatnya yang ringan (*lightweight*) serta meniadakan kebutuhan akan protokol distribusi kunci yang kompleks. Namun, skema ini juga memiliki kekurangan, yaitu kinerjanya sangat bergantung pada kondisi fluktuasi lingkungan propagasi fisik sekitar, sehingga pada lingkungan yang statis, tingkat keacakan parameter saluran cenderung berkurang [9]. Keamanan sistem ini dijamin oleh prinsip dekorrelasi spasial, di mana pihak penyadap yang berada pada jarak lebih dari setengah panjang gelombang dari perangkat pengguna sah tidak akan bisa mengamati karakteristik saluran nirkabel yang identik [2].

Resiprositas saluran nirkabel merupakan karakteristik simetris dari parameter saluran komunikasi nirkabel antara dua perangkat legal yang saling berkomunikasi [4]. Berdasarkan prinsip fisik ini, respon saluran dari perangkat pertama ke perangkat kedua adalah kira-kira sama dengan respon saluran dari perangkat kedua ke perangkat pertama apabila diukur dalam rentang waktu koherensi saluran (*channel coherence time*). Mekanisme ini memiliki kelebihan utama berupa kemampuan dua perangkat untuk menghasilkan nilai parameter saluran yang saling berkorelasi tinggi secara independen demi membangkitkan kunci simetris tanpa adanya protokol pertukaran kunci yang rumit [2]. Meskipun demikian, kekurangan dari karakteristik ini dalam skenario praktis adalah adanya gangguan internal seperti ketidaksesuaian perangkat keras (*hardware mismatch*) antar perangkat, pergeseran osilator, serta keterbatasan operasi *half-duplex* yang dapat memicu perbedaan nilai pengukuran bit (*bit disagreement*) [2, 4]. Oleh karena itu, jeda waktu pengiriman sinyal penyelidikan (*channel probing*) timbal balik harus dijaga agar lebih kecil daripada waktu koherensi saluran supaya kondisi parameter saluran tetap dianggap stabil dan serupa bagi kedua belah pihak [4].

Received Signal Strength Indicator (RSSI) merupakan salah satu parameter saluran yang diperoleh dari nilai rata-rata kekuatan sinyal pada lapisan fisik dalam periode waktu tertentu [4]. Dalam skema pembangkitan kunci lapisan fisik, nilai fluktuasi temporal dari RSSI diekstrak sebagai sumber entropi atau keacakan bersama untuk menghasilkan deretan bit biner secara mandiri tanpa memerlukan intervensi pihak ketiga (*third-party free*) [2, 8]. Kelebihan dari penggunaan parameter RSSI adalah datanya dapat langsung diakses dari sebagian besar perangkat nirkabel komersial standar tanpa memerlukan modifikasi driver atau perangkat keras tambahan, sehingga sangat efisien untuk arsitektur jaringan hemat daya [4]. Di sisi lain, kekurangan metode berbasis RSSI adalah rentan terhadap *noise* pengukuran (*measurement noise*) dan fluktuasinya bisa sangat rendah pada lingkungan ruangan yang statis, sehingga membutuhkan tahapan prapemrosesan filter digital atau rekonsiliasi informasi untuk menyamakan perbedaan bit yang dihasilkan serta meningkatkan nilai entropi kunci sebelum digunakan dalam kriptosistem [12, 9, 4].

2.2.2 Karakteristik Komunikasi dan Saluran Nirkabel LoRa

Teknologi Long Range (LoRa) beroperasi menggunakan skema modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS) yang memanipulasi rentang frekuensi dengan memanfaatkan pulsa modulasi frekuensi linear yang bervariasi terhadap waktu [19]. Secara matematis, skema modulasi ini merupakan bentuk dari *continuous phase modulation* tanpa memori, di mana fase sinyal pada awal dan akhir simbol selalu konstan [20]. Keunggulan utama dari metode penyebaran spektrum ini adalah peningkatan sensitivitas penerima yang sangat drastis serta ketahanan yang tinggi terhadap ketidakselarasan frekuensi antara pemancar dan penerima. Namun, metode penyebaran ini memiliki karakteristik inheren berupa pertukaran (*trade-off*) antara pengaturan *Spreading Factor* (SF) dengan efisiensi waktu pemancaran paket atau *Time-on-Air* (ToA). Semakin tinggi nilai SF untuk mencapai jangkauan sinyal yang lebih luas, maka durasi yang dibutuhkan paket di udara akan semakin panjang, sehingga kelemahannya adalah laju transmisi data secara keseluruhan akan menurun secara signifikan [19].

Pembangkitan kunci keamanan pada lapisan fisik sangat bergantung pada prinsip resiprositas saluran nirkabel, yang mengasumsikan bahwa sinyal radio yang melintasi ruang antara dua perangkat komunikasi pada waktu yang bersamaan akan mengalami profil pudar (*fading*) dan pantulan yang identik [8]. Kelebihan dari pemanfaatan sifat fisis ini adalah kemampuannya menghasilkan entropi acak yang unik tanpa membebani perangkat keras dengan algoritme kriptografi yang berat. Meskipun demikian, pada praktiknya, sebagian besar perangkat komunikasi nirkabel berbasis jangkauan luas beroperasi secara *half-duplex*, yang membatasi perangkat untuk melakukan transmisi dan resepsi secara bersamaan. Hal ini mengharuskan pertukaran paket pengujian (*probing*) dilakukan secara bergantian yang pada akhirnya memunculkan jeda waktu (*delay*) [11]. Jeda waktu ini merupakan kelemahan fisis yang sangat kritis apabila

pertukaran paket terjadi di luar batas waktu koheren (*coherence time*) dari saluran transmisi, maka tingkat kesimetrian gelombang akan hilang [5]. Lebih lanjut, dalam lingkungan dinamis dengan tingkat pergerakan objek yang tinggi, fenomena sebaran Doppler (*Doppler spread*) akan meningkat secara eksponensial sehingga menyusutkan batas waktu koheren menjadi sangat singkat, yang berdampak pada rusaknya korelasi pengukuran di kedua ujung titik komunikasi [11].

Untuk memvalidasi tingkat kesamaan parameter saluran yang ditangkap oleh masing-masing perangkat komunikasi, Koefisien Korelasi Pearson digunakan sebagai landasan metrik pengujian secara matematis [4]. Metode analitik ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana hubungan linear dan tingkat resiprositas dari parameter nirkabel, seperti *Received Signal Strength Indicator* (RSSI), selaras antara satu sisi jaringan dengan sisi yang lain [5]. Kelebihan dari penggunaan Koefisien Korelasi Pearson adalah kemampuannya dalam memberikan indikator metrik yang jelas dengan rentang nilai antara -1 hingga 1, di mana nilai yang mendekati angka 1 menunjukkan tingkat kesamaan yang sangat kuat sehingga parameter tersebut valid untuk diekstraksi menjadi deret bit rahasia [4]. Akan tetapi, kelemahan dari metode ini adalah ketidakmampuannya mengevaluasi ketidaksamaan yang bersifat non-linear; asimetri gelombang akibat keterlambatan transmisi atau gangguan *noise* akan langsung menghasilkan skor korelasi yang rendah, yang pada akhirnya memicu ketidakcocokan (*mismatch*) pada konstruksi kunci yang dihasilkan [5].

2.2.3 Konsep Pemrosesan Sinyal Digital dengan *Kalman Filter*

Dalam sistem komunikasi nirkabel, khususnya pada ekstraksi parameter fisik seperti *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) untuk keperluan *Secret Key Generation* dan ekspansi bit menggunakan *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS), sinyal observasi yang diterima sering kali terdistorsi. Pemrosesan sinyal digital memerlukan dasar estimasi keadaan (*state estimation*) untuk mereduksi komponen *noise* saluran nirkabel, seperti *noise* termal dan variasi akibat efek *multipath fading*. Tujuan utama dari estimasi keadaan adalah memodelkan sistem secara matematis guna mengekstrak sinyal asli dari data observasi yang terkorupsi, sehingga informasi esensial dapat dipertahankan secara utuh [21]. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk memprediksi lintasan dan karakteristik sinyal secara optimal, meskipun sistem beroperasi di lingkungan yang dinamis dan sarat akan gangguan bencana atau hambatan fisik [22].

Salah satu algoritma estimasi keadaan yang efisien secara komputasi adalah *Kalman Filter*, yang beroperasi secara rekursif untuk menyelesaikan persoalan penapisan linear [23]. Prinsip dasar penapisan ini diimplementasikan melalui dua tahapan komputasi utama yang dieksekusi secara berulang, yakni tahap prediksi dan tahap pembaruan [24]. Pada tahap prediksi, sistem menggunakan model matematis untuk memproyeksikan nilai estimasi keadaan di masa depan sekaligus

memperkirakan pertumbuhan tingkat ketidakpastian yang direpresentasikan oleh matriks kovariansi eror [23]. Selanjutnya, pada tahap pembaruan, sistem memasukkan data pengukuran aktual terbaru ke dalam persamaan untuk menghitung penguatan Kalman (*Kalman Gain*). Nilai penguatan ini berfungsi menyeimbangkan seberapa besar filter harus meyakini tebakan prediksinya dibandingkan dengan pengukuran aktual yang baru masuk [24]. Proses rekursif ini terbukti efektif dalam memuluskan fluktuasi nilai observasi secara *real-time* tanpa mengharuskan sistem untuk menyimpan dan memproses ulang seluruh riwayat data historis komputasi [25].

Meskipun bekerja optimal pada kondisi parameter yang diketahui, algoritma Kalman *Filter* standar rentan melenceng dari nilai keadaan aktual (*filter divergence*) apabila nilai varians dari *noise* proses dan *noise* pengukuran tidak sesuai dengan dinamika di lapangan [26]. Untuk mengakomodasi ketidakpastian ini, diterapkan pendekatan *Adaptive Kalman Filter* (AKF) yang memiliki karakteristik utama berupa kemampuan untuk mengestimasi dan memperbarui parameter matriks kovariansi *noise* secara dinamis [27]. AKF bekerja dengan cara menyesuaikan matriks kovariansi pengukuran secara *online* mengikuti tren fluktuasi residu atau inovasi dari pengukuran aktual di lapangan [28]. Lebih lanjut, karakteristik adaptif ini memungkinkan penapis untuk terhindar dari kondisi pemisahan data (*filtering shunt*), yaitu suatu keadaan di mana algoritma secara keliru mengabaikan hasil observasi baru karena varians prediksinya dianggap terlalu konvergen dan mutlak [29]. Dengan kemampuannya memperbarui parameter *noise* dan membuang data pencilaan secara cerdas, karakteristik metode AKF terbukti sangat tangguh (*robust*) serta tahan terhadap gangguan ekstrem akibat fluktuasi dan efek *fading* parah yang lazim terjadi pada saluran komunikasi nirkabel nyata [30].

2.2.4 Metode Kuantisasi *Adaptive Quantization*

Tahapan kuantisasi berfungsi untuk mengonversi hasil pengukuran fisis kontinu menjadi deretan representasi bit diskret. Metode kuantisasi dengan ambang batas ganda adaptif (*Adaptive Dual-Threshold Quantization*) bekerja dengan cara membagi sinyal menjadi segmen data lokal, lalu mengekstraksi nilai rata-rata serta standar deviasi untuk menentukan ambang batas secara dinamis. Pada implementasi standar yang melibatkan zona pengaman (*guard zone*), nilai sinyal yang jatuh di antara ambang batas atas dan bawah umumnya akan dibuang guna menekan risiko ketidakcocokan bit. Sebaliknya, pada implementasi kuantisasi adaptif yang dimodifikasi, sampel sinyal di dalam area perantara tersebut tetap dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam sistem kuantisasi multi-level (multi-bit). Karakteristik pendekatan ini ditujukan untuk memaksimalkan ekstraksi informasi dari fluktuasi skala kecil dan meningkatkan laju pembangkitan kunci secara keseluruhan tanpa membuang entropi saluran [13].

2.2.5 Ekspansi Bit Menggunakan *Linear Feedback Shift Register* (LFSR)

Pembangkitan kunci rahasia pada lapisan fisik sering kali dihadapkan pada kendala deretan bit hasil kuantisasi yang terlalu pendek, sehingga memerlukan metode ekspansi bit tambahan agar panjang kunci yang dihasilkan dapat memenuhi standar kriptografi modern yang kokoh seperti *Advanced Encryption Standard* (AES) [4, 31]. Untuk mengatasi kendala keterbatasan bit tersebut, sistem keamanan mengimplementasikan teknik perluasan berbasis *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) yang dapat berfungsi sebagai pembentuk komponen nonlinier maupun sebagai fungsi kompresi pada tahap amplifikasi privasi [32, 33]. Secara arsitektural, pembentukan deret biner acak semu ini dibangun menggunakan sirkuit *Linear Feedback Shift Register* (LFSR). Agar sirkuit *shift register* linier tersebut dapat menjamin terbentuknya deret acak dengan periode maksimum (*m-sequence*), fungsi polinomial umpan balik yang diterapkan wajib menggunakan polinomial primitif [34, 35].

Dalam pengembangan perangkat keras, desain sirkuit umpan balik ini umumnya direalisasikan melalui topologi *Fibonacci* atau topologi *Galois* [3, 36]. Arsitektur tipe *Galois* beroperasi dengan menempatkan gerbang logika XOR di antara elemen-elemen *flip-flop*, sehingga perhitungan nilai umpan balik dapat dilakukan secara paralel dan independen di setiap siklus detak jam. Karakteristik operasional paralel pada tipe *Galois* ini lebih unggul dalam mereduksi waktu tunda propagasi (*propagation delay*) secara signifikan apabila dibandingkan dengan mekanisme serial yang menumpuk gerbang logika pada tipe *Fibonacci* [34, 36]. Efisiensi komputasi matematis tersebut tidak hanya meningkatkan kecepatan pemrosesan, tetapi juga mampu menghemat konsumsi memori internal instruksi pada mikrokontroler, memberikan desain sirkuit yang lebih ringan (*lightweight*), serta berkontribusi dalam meminimalkan celah kerentanan perangkat dari potensi serangan fisik [34, 3].

2.2.6 *Information Reconciliation* Berbasis Kode Blok Linier (BCH Codes)

Pada sistem komunikasi nirkabel, meskipun karakteristik saluran fisik telah diukur pada waktu yang bersamaan oleh kedua perangkat yang saling berkomunikasi, urutan bit awal yang dihasilkan sering kali tidak sama persis. Perbedaan bit ini secara umum diakibatkan oleh adanya *noise* pada saluran nirkabel, toleransi perbedaan spesifikasi perangkat keras *transceiver*, serta tundaan waktu (*time delay*) propagasi pada sistem dengan metode transmisi dupleks waktu [7]. Mengingat perbedaan satu bit saja dapat mengakibatkan kegagalan total dalam proses enkripsi dan dekripsi lanjutan, tahapan *Information Reconciliation* (rekonsiliasi informasi) mutlak diperlukan [4]. Konsep ini digunakan untuk mendeteksi dan menyelaraskan ketidakcocokan bit pada kedua perangkat agar entitas yang berkomunikasi dapat memiliki urutan kunci rahasia yang identik dan aman [4, 7]

Terdapat dua kategori utama dalam mekanisme rekonsiliasi informasi, yakni pendekatan berbasis protokol deteksi kesalahan (*Error Detection Protocol-based Approach* / EDPA) seperti protokol Cascade, dan pendekatan berbasis kode koreksi kesalahan (*Error Correction Code-based Approach* / ECCA) seperti kode aljabar BCH (*Bose-Chaudhuri-Hocquenghem*) [7]. Pendekatan interaktif konvensional (EDPA) mengoreksi ketidakcocokan bit melalui komunikasi timbal balik multistap, di mana perangkat membagi blok data dan saling bertukar informasi paritas secara berulang untuk menyusuri letak kesalahan secara spesifik [7, 10]. Sebaliknya, pendekatan ECCA memperlakukan masalah penyelarasan bit selayaknya proses pengkodean saluran (*channel coding*). Metode ECCA tidak memerlukan pencarian interaktif berulang, melainkan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan melalui pertukaran matematis dalam satu kali jalan [7].

Keunggulan utama pemanfaatan kode BCH terletak pada efisiensi mekanisme interaksi satu arah (*one-way communication*) melalui proses perhitungan vektor sindrom [12, 7]. Pada pendekatan ini, salah satu perangkat cukup mengonversi blok bit menjadi nilai paritas (sindrom) dan mengirimkannya melalui jaringan publik [12, 13]. Perangkat penerima kemudian memproses nilai sindrom tersebut menggunakan algoritma dekoder aljabar untuk memulihkan dan mengoreksi kesalahan pada urutan bit miliknya secara mandiri, tanpa harus mengirimkan umpan balik (*feedback*) [13, 7]. Penghapusan komunikasi timbal balik multistap ini mampu memangkas waktu tundaan interaksi (*interaction delay*) secara signifikan serta menurunkan beban transmisi data, sehingga sangat krusial dalam menghemat konsumsi energi, terutama pada perangkat nirkabel yang memiliki keterbatasan daya [12, 7].

Meskipun ECCA menawarkan efisiensi interaksi yang sangat unggul, penggunaan dekoder aljabar memiliki batasan matematis dan fisis, yakni parameter batas kemampuan koreksi maksimum per blok data yang disimbolkan dengan t [7]. Secara struktur, pengkodean ini menggunakan perumusan umum yang memuat parameter ukuran blok keseluruhan, panjang data pesan, serta nilai toleransi jumlah koreksi kesalahan maksimum (t) [9]. Dekoder aljabar dijamin hanya akan berhasil menyelaraskan bit jika dan hanya jika jumlah ketidakcocokan bit di dalam satu blok lebih kecil atau sama dengan batas t tersebut. Apabila jumlah kesalahan bit akibat *noise* fisik melampaui kemampuan toleransi maksimum dekoder, algoritma tidak akan mampu beroperasi lebih jauh, yang dapat mengakibatkan kegagalan proses dekoding secara menyeluruh atau memicu *error propagation* [7].

2.2.7 *Privacy Amplification* dengan Fungsi Hash Kriptografi

Pada tahap rekonsiliasi informasi, pertukaran data secara terbuka sering kali tidak dapat dihindari, sehingga hal ini membuka celah bagi pihak yang tidak sah untuk menyadap sisa informasi dari bit paritas yang ditransmisikan [7]. Untuk mengatasi kerentanan tersebut, *privacy amplification* (amplifikasi privasi)

diterapkan sebagai tahap perlindungan lanjutan yang bertujuan untuk mengeliminasi atau meminimalkan informasi biner yang bocor di saluran komunikasi [13]. Pendekatan mekanis ini bekerja dengan cara memampatkan urutan bit yang sebelumnya telah diselaraskan menjadi bentuk kunci baru yang memiliki tingkat entropi (keacakan) yang tinggi [9]. Dengan adanya proses tersebut, sisa informasi apa pun yang terekam pada saluran terbuka menjadi tidak relevan, sehingga kerahasiaan kunci akhir dapat dijamin sepenuhnya [4].

Prosedur pelaksanaan amplifikasi privasi ini pada umumnya mengandalkan fungsi hash kriptografi standar seperti algoritma SHA-256 yang secara definitif diuraikan pada dokumen spesifikasi *Secure Hash Standard* (FIPS PUB 180-4). Mekanisme pemrosesan algoritma ini beroperasi dengan menerima blok pesan masukan yang panjangnya bersifat dinamis. Pesan berukuran dinamis tersebut kemudian dimodifikasi melalui operasi *padding*, yang mencakup penyisipan sebuah bit penanda tunggal, disusul dengan penambahan rangkaian bit nol penyeimbang, dan diakhiri dengan representasi biner dari panjang ukuran pesan aslinya. Operasi *padding* ini berfungsi untuk menyesuaikan dan memadatkan panjang total pesan ke dalam ukuran blok dengan kelipatan tertentu agar sesuai dengan struktur komputasi. Setelah proses penggenapan panjang pesan tercapai, barulah algoritma memproses bit-bit tersebut secara iteratif guna menghasilkan sebuah keluaran berupa intisari pesan (*message digest*) dengan ukuran yang tetap [37].

Keandalan dari proses hashing ini didukung oleh dua sifat mekanis yang mendasar, yakni fungsi satu arah (*one-way function*) dan efek domino (*avalanche effect*) [38]. Sifat fungsi satu arah berfokus pada resistansi *domain*, di mana sistem menjamin bahwa pihak mana pun yang memiliki data keluaran tidak akan pernah mampu menemukan perhitungan komputasi untuk membalikkan hasil tersebut menjadi pesan masukan aslinya [37]. Sejalan dengan sifat tersebut, mekanisme pemrosesan fungsi hash secara intensif menerapkan prinsip *avalanche effect* atau kriteria difusi yang ketat (*strict avalanche criterion*) [38]. Melalui efek domino ini, mekanisme hash memastikan bahwa modifikasi atau pembalikan yang terjadi pada satu bit masukan saja akan memicu pergeseran acak dan radikal pada hampir setengah dari total keseluruhan bit keluarannya [16].

Kombinasi antara sifat fungsi satu arah dan efek domino pada fungsi hash berinteraksi secara komprehensif untuk memutus keseluruhan struktur pola dan nilai statistik dari pesan masukan aslinya [38]. Interaksi mekanis yang masif ini pada akhirnya secara efektif melenyapkan semua korelasi linier pada sisa bit biner yang sempat ditransmisikan dan bocor saat berlangsungnya tahap pertukaran paritas di awal. Ketidadaan korelasi linier di antara sisa bit ini menjadikan sisa informasi dari saluran terbuka tersebut cacat secara komputasi, sehingga sangat aman dan tangguh terhadap berbagai upaya pembongkaran matematis maupun celah penelusuran melalui rekonstruksi balik (*reverse engineering*) [16].

2.2.8 Enkripsi dan Dekripsi dengan AES-256

Dalam perancangan sistem keamanan data yang andal, penggunaan algoritma kriptografi yang telah distandardisasi dan divalidasi secara global seperti *Advanced Encryption Standard* (AES) dengan panjang kunci tertinggi sangatlah krusial. Legitimasi dari algoritma ini bertumpu pada kemampuannya dalam memberikan perlindungan jangka panjang yang kokoh, baik terhadap berbagai metode kriptanalisis analitis maupun serangan pencarian kunci secara paksa (ekshaustif). Keandalan arsitektur AES menjadikannya standar utama yang secara resmi direkomendasikan untuk mengamankan informasi yang sangat rahasia. Implementasi standar enkripsi yang terlegitimasi ini mutlak diperlukan dalam sebuah protokol jaringan untuk memastikan bahwa material data yang dipertukarkan dalam saluran publik benar-benar tertutup rapat dan tidak dapat disadap oleh pihak luar yang tidak memiliki kunci yang sah [35].

Secara konseptual, metodologi enkripsi dan dekripsi AES memproses blok data yang disusun ke dalam bentuk matriks dua dimensi yang disebut matriks *state*. Proses modifikasi terhadap matriks *state* tersebut dieksekusi melalui serangkaian iterasi putaran yang jumlah keseluruhannya ditentukan oleh sebuah parameter N_r . Transformasi di setiap putaran dioperasikan menggunakan beberapa parameter fungsional yang rumus umumnya dikonseptualisasikan sebagai berikut [35]:

a. Parameter *SubBytes* (Substitusi *Byte*)

Lapisan ini bertindak sebagai parameter nonlinier untuk mengacak data dengan cara menyubstitusi setiap elemen matriks secara independen. Secara matematis, proses ini diawali dengan mencari nilai inversi multiplikatif dari elemen data pada medan terbatas Galois $GF(2^m)$, yang kemudian dikalikan dengan sebuah matriks transformasi linear dan dijumlahkan dengan suatu vektor konstanta. Rumus umumnya dapat direpresentasikan sebagai:

$$B = (M \cdot A^{-1}) \oplus v \quad (2.1)$$

Dalam persamaan ini, B adalah elemen hasil substitusi, A^{-1} melambangkan inversi dari elemen masukan pada $GF(2^m)$, M merupakan matriks transformasi, dan v adalah vektor konstanta pelengkap.

b. Parameter *ShiftRows* (Pergeseran Baris)

Parameter ini memfasilitasi sifat difusi dengan menyebarkan data secara merata ke seluruh struktur matriks melalui pergeseran elemen-elemen baris secara siklik. Baris pertama dari matriks *state* dipertahankan pada posisinya, sedangkan baris-baris di bawahnya digeser dengan indeks jarak yang secara bertingkat semakin besar. Parameter ini tidak

dioperasikan menggunakan rumus persamaan aljabar, melainkan murni melalui mekanisme transposisi tata letak indeks memori.

c. Parameter *MixColumns* (Pencampuran Kolom)

Transformasi linear ini memproses matriks *state* secara vertikal dengan cara mengalikan setiap kolom matriks terhadap sebuah matriks polinomial konstan. Perhitungan pada matriks ini diselesaikan dengan mengaplikasikan aturan penjumlahan dan perkalian polinomial modular di dalam medan terbatas $GF(2^m)$. Perumusan umumnya dapat dituliskan sebagai:

$$S_{baru} = C \cdot S_{lama} \quad (2.2)$$

Dalam persamaan tersebut, S_{lama} merepresentasikan vektor kolom data sebelum dicampur, C melambangkan matriks konstan pengali, dan S_{baru} adalah vektor kolom hasil pemrosesan pencampuran.

d. Parameter *AddRoundKey* (Penambahan Kunci Putaran)

Pada tahapan parameter ini, matriks *state* digabungkan dengan komponen subkunci putaran yang telah diekstraksi dari kunci utama. Penggabungan ini dieksekusi secara sejajar menggunakan operasi fungsi logika *bitwise Exclusive-OR* (XOR). Rumus dasar perhitungannya direpresentasikan sebagai:

$$S_{baru} = S_{lama} \oplus K_r \quad (2.3)$$

Variabel K_r pada rumus ini merepresentasikan subkunci yang dirancang spesifik untuk disisipkan pada iterasi putaran ke- r .

e. Parameter *Key Schedule* (Penjadwalan Kunci)

Metodologi parameter penjadwalan ini difungsikan untuk mengekspansi kunci rahasia utama secara matematis menjadi deretan blok subkunci yang memadai untuk melengkapi total iterasi N_r . Operasinya dikerjakan secara rekursif melalui kombinasi parameter rotasi posisi *byte*, substitusi elemen menggunakan matriks *S-Box*, serta penambahan nilai dengan suatu konstanta parameter putaran yang turunan nilainya dikalkulasi berdasarkan aljabar medan terbatas.

2.2.9 Pengujian Korelasi antara *Transmitter*, *Receiver*, dan *Eavesdropper/Attacker*

Dalam skema pembangkitan kunci kriptografi pada lapisan fisik, jaminan keamanan sangat bergantung pada tingginya tingkat resiprositas atau kesamaan karakteristik saluran nirkabel antara dua perangkat pengguna yang sah, serta rendahnya korelasi saluran tersebut dengan perangkat milik pihak penyadap [5].

Validasi terhadap metodologi pengujian korelasi statistik mutlak diperlukan untuk membuktikan bahwa saluran komunikasi yang digunakan benar-benar simetris bagi para pengguna yang sah, sekaligus memverifikasi berlakunya prinsip dekorelasi spasial yang memastikan bahwa pihak penyadap tidak dapat mengekstraksi atau merekonstruksi material kunci yang sama [2]. Pengujian ini membuktikan secara matematis bahwa sistem yang dirancang tidak membocorkan informasi rahasia kepada pihak luar, sehingga kunci simetris yang dihasilkan valid dan sangat aman untuk diterapkan pada proses enkripsi data [13].

Secara konseptual, evaluasi tingkat kesamaan saluran antara berbagai entitas yang berada dalam satu area diukur menggunakan parameter *Pearson Cross-Correlation Coefficient* [11]. Metode ini menghitung tingkat ketergantungan linear antara dua himpunan data pengukuran acak, dengan nilai yang berkisar dari korelasi negatif absolut hingga korelasi positif absolut [4].

a. Korelasi Antarpengguna

Parameter ini digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan data hasil pengukuran antara perangkat pengirim utama (Alice) dan perangkat penerima yang dituju (Bob) [4]. Nilai koefisien korelasi yang mendekati batas maksimal menunjukkan bahwa saluran nirkabel memiliki tingkat kesimetrisan dan resiprositas yang sangat baik. Hal ini memperbesar peluang dihasilkannya deretan bit kunci yang identik di antara kedua belah pihak [5, 13].

b. Korelasi dengan Pihak Penyadap

Parameter ini digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan atau kesamaan data antara salah satu pengguna sah dan pihak luar yang tidak memiliki otorisasi [12]. Baik korelasi antara pengirim utama (Alice) dan penyadap (Eve) maupun antara penerima yang dituju (Bob) dan penyadap dituntut (Eve) untuk menghasilkan koefisien korelasi yang sangat rendah [4]. Nilai yang rendah ini mengindikasikan bahwa saluran komunikasi telah memenuhi prinsip *spatial decorrelation*, yang berarti tingkat kebocoran informasi kepada pihak penyadap sangat minim [5, 12].

2.2.10 Pengujian Key Generation Rate

Dalam skema pembangkitan kunci pada lapisan fisik, *Key Generation Rate* (KGR) merupakan parameter pengujian yang digunakan untuk mengukur produktivitas dan efisiensi sistem dalam memproduksi bit kunci [9]. Secara konseptual, KGR mendefinisikan jumlah rata-rata bit kunci rahasia yang berhasil dihasilkan per satuan waktu atau per satu kali proses pengukuran saluran [4, 8, 9]. Parameter ini menjadi indikator penting untuk menilai seberapa cepat sebuah protokol dapat memenuhi kebutuhan standar panjang kunci enkripsi serta frekuensi pembaruan kuncinya [4, 11]. Secara matematis, rumus umum untuk menghitung nilai KGR direpresentasikan sebagai rasio antara total akumulasi bit

kunci yang dihasilkan dan keseluruhan durasi waktu (atau periode pengukuran) yang dibutuhkan selama proses tersebut, yang dapat dituliskan dengan perumusan:

$$KGR = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan Bit Kunci yang Dihasilkan}}{\text{Total Waktu Pemrosesan}} \quad (2.4)$$

2.2.11 Pengujian *Key Agreement Rate*

Dalam konteks skema pembangkitan kunci rahasia yang mengeksploitasi properti lapisan fisik, *Key Agreement Rate* (KAR) digunakan sebagai salah satu parameter pengujian krusial untuk mengevaluasi tingkat konsistensi bit antara dua perangkat keras nirkabel yang sedang berkomunikasi. Secara konseptual, KAR mendefinisikan proporsi kecocokan atau persentase kesamaan bit-bit kunci yang dihasilkan secara independen oleh kedua perangkat tersebut tepat setelah tahapan kuantisasi dilakukan, tetapi sebelum memasuki tahap koreksi kesalahan lanjutan. Tingkat KAR yang memadai menjadi indikator utama yang menunjukkan bahwa metode ekstraksi dan kuantisasi sinyal telah berhasil mempertahankan tingkat resiprositas dari parameter fisik saluran menjadi representasi nilai biner yang selaras [13].

Secara matematis, rumus umum dari KAR dikonstruksi dengan membandingkan jumlah total bit yang selaras dengan keseluruhan panjang bit kunci yang dihasilkan. Perumusan tersebut dapat direpresentasikan secara umum sebagai berikut:

$$KAR = \frac{\sum I(K_x, K_y)}{n} \quad (2.5)$$

Dalam perumusan tersebut, variabel n merepresentasikan panjang total bit kunci, sementara fungsi $I(K_x, K_y)$ merupakan fungsi indikator yang mengevaluasi dan memberikan nilai benar apabila bit dari perangkat pertama (K_x) bernilai sama persis dengan bit pada posisi yang bersesuaian di perangkat kedua (K_y) [13].

2.2.12 Pengujian Keacakan Statistik NIST SP 800-22

Dalam aplikasi kriptografi, keamanan sebuah sistem sangat bergantung pada pembangkitan kunci berupa nilai yang memiliki tingkat ketidakpastian (*unpredictability*) yang tinggi [39]. Generator nomor acak semu (*pseudo-random number generator*) yang digunakan untuk menghasilkan material kunci tersebut harus memenuhi persyaratan yang jauh lebih ketat dibandingkan aplikasi biasa, di mana keluaran bitnya harus terjamin tidak dapat diprediksi oleh pihak lawan yang memiliki batasan sumber daya komputasi, meskipun sebagian data masukan atau pola sebelumnya telah diketahui [39, 40]. Oleh karena itu, penerapan

metodologi pengujian statistik yang terlegitimasi mutlak diperlukan untuk mengevaluasi ketidakpastian dari generator tersebut, guna memastikan tidak adanya pola susunan atau korelasi statistik yang cacat yang dapat dieksploitasi menjadi celah keamanan [40].

Salah satu standar metodologi pengujian keacakan yang diakui dan digunakan secara universal adalah serangkaian paket uji statistik dari spesifikasi *National Institute of Standards and Technology* (NIST). Paket pengujian ini memuat bermacam instrumen untuk mendeteksi berbagai jenis ketidakacakan pada urutan bit yang dihasilkan oleh suatu generator [40]. Beberapa parameter pengujian konseptual di dalam standar tersebut antara lain:

a. *Frequency (Monobit) Test:*

Pengujian ini secara mendasar berfokus pada evaluasi proporsi bit di dalam keseluruhan data [40]. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk menentukan apakah jumlah bit nol dan bit satu dalam suatu urutan memiliki proporsi yang sama rata atau seimbang, sebagaimana kondisi yang selalu diharapkan pada urutan acak yang sesungguhnya [4, 40].

b. *Runs Test:*

Pengujian ini mengevaluasi jumlah total pergeseran atau deretan bit identik yang tidak terputus (*run*) di dalam urutan data [40]. Secara spesifik, pengujian ini bertujuan untuk mengukur apakah pemicuan pergeseran bit (osilasi) antara bit nol dan bit satu terjadi terlalu cepat atau justru terlalu lambat jika dibandingkan dengan pergerakan ekspektasi pada urutan yang terdistribusi secara acak [4, 40].

c. *Approximate Entropy Test:*

Pengujian ini difokuskan pada observasi frekuensi dari seluruh kemungkinan pola bit yang saling tumpang tindih (*overlapping*) di dalam barisan kunci [4]. Tujuan konseptualnya adalah membandingkan frekuensi blok pola bit yang berdampingan untuk mengukur tingkat kerapatan fluktuasi pola tersebut; di mana nilai entropi yang rendah mengindikasikan adanya keteraturan pola yang terprediksi, sedangkan nilai entropi yang tinggi menunjukkan adanya ketidakaturan atau fluktuasi substansial yang secara alami melambangkan keacakan tinggi [40].

2.2.13 *Chosen-Ciphertext Attack (CCA)*

Dalam evaluasi keamanan skema kriptografi modern yang menerapkan *Advanced Encryption Standard* (AES), ketahanan sistem tidak cukup diukur melalui perlawanan terhadap *Chosen-Plaintext Attack* (CPA) saja. Model ancaman yang lebih komprehensif dan realistis untuk dievaluasi pada saluran nirkabel adalah *Chosen-Ciphertext Attack* (CCA). Pada skenario CCA, pihak lawan diasumsikan memiliki kemampuan tambahan berupa akses terhadap

decryption oracle. Hal ini memungkinkan pihak lawan untuk secara adaptif mengirimkan *ciphertext* yang dimodifikasi atau dipilih secara spesifik kepada penerima, kemudian mengamati hasil dekripsi atau respons kesalahan dari sistem [41].

Salah satu bentuk eksploitasi CCA yang sangat krusial pada arsitektur enkripsi simetris adalah *padding-oracle attack*. Dalam serangan ini, pihak lawan mencegat sebuah *ciphertext* yang valid di saluran nirkabel dan menyuntikkan *ciphertext* yang telah dirusak kepada perangkat penerima. Apabila penerima memproses dekripsi dan membalas dengan respons berupa indikasi kesalahan akibat format *padding* yang tidak valid (*bad padding*), pihak lawan dapat mengeksploitasi respons tersebut. Eksploitasi pesan kesalahan ini yang dilakukan secara iteratif memungkinkan pihak lawan untuk mendekode seluruh informasi dari *plaintext* asli secara presisi tanpa perlu membongkar kunci rahasia yang digunakan pada perangkat [41].

Untuk memitigasi kerentanan fundamental terhadap CCA, sebuah sistem kriptografi harus mencapai standar keamanan *Indistinguishability under Chosen-Ciphertext Attack* (IND-CCA) [41]. Kerangka teori membuktikan bahwa keamanan terhadap CCA tidak dapat diraih hanya dengan mengandalkan algoritma enkripsi konvensional semata, melainkan memerlukan implementasi arsitektur *Authenticated Encryption* (AE) [41, 42]. Skema AE dirancang secara khusus untuk menyatukan perlindungan *data confidentiality* dan *message integrity* secara bersamaan [41, 42, 43]. Dengan mengimplementasikan metode AE (misalnya melalui pendekatan *encrypt-then-authenticate* atau mode GCM), setiap *ciphertext* yang dimanipulasi oleh *adversary* akan langsung ditolak (*rejected*) pada fase verifikasi *authentication tag* sebelum algoritma dekripsi dieksekusi [41, 43]. Penolakan paksa ini secara efektif membuat *decryption oracle* menjadi tidak berguna (*useless*) bagi penyerang, sehingga menutup seluruh celah eksploitasi dan mengamankan sistem secara komprehensif dari serangan CCA [41].

2.2.14 *Man-in-the-Middle (MITM) Attack*

Dalam arsitektur *wireless communication* dan ekosistem *Internet of Things* (IoT), *Man-in-the-Middle (MITM) attack* merupakan ancaman keamanan siber yang serius di mana pihak *adversary* (Eve) memposisikan entitasnya di tengah saluran komunikasi untuk mencegat, menguraikan, dan secara bebas memodifikasi *payload* tanpa disadari oleh pengirim maupun penerima yang sah (Alice/Bob) [41, 44]. Pada skenario transmisi yang memanfaatkan protokol LoRaWAN, kerentanan terhadap eksploitasi MITM menjadi sangat krusial pada level *Physical Layer* serta pada rute komunikasi terbuka antara *Network Server* (NS) dan *Application Server* (AS) apabila jalur *Transport Layer Security* (TLS) berhasil dikompromi oleh penyerang [44].

Bentuk nyata dan paling destruktif dari serangan MITM pada arsitektur spesifikasi LoRaWAN konvensional adalah *bit-flipping attack* [44, 45]. Serangan ini secara spesifik menargetkan dan mengeksploitasi kelemahan algoritma enkripsi mode *Counter* (CTR) yang umumnya digunakan sebagai standar keamanan *default* pada LoRaWAN [44]. Dalam implementasi mode CTR, algoritma murni memproses enkripsi data menggunakan operasi aljabar *Exclusive-OR* (XOR) yang pada dasarnya tidak mengubah urutan maupun posisi indeks dari *bit plaintext* aslinya [41, 44]. Pihak *adversary* (Eve) mengeksploitasi karakteristik ini dengan cara memanipulasi nilai *byte* spesifik pada *ciphertext* yang sedang ditransmisikan tanpa perlu memecahkan atau mendekripsi kunci algoritmanya terlebih dahulu. Karena mode CTR konvensional tidak memiliki mekanisme atau kapabilitas fungsional untuk memverifikasi *message integrity* (integritas pesan), *receiver* yang berada di sisi peladen akan mendekripsi *tampered ciphertext* tersebut menjadi material data yang korup tanpa memicu sistem peringatan indikasi serangan apa pun [44].

Sebagai bentuk mitigasi dan *countermeasure* dari kelemahan arsitektural tersebut, standar kriptografi mengharuskan adanya transisi implementasi menuju arsitektur *Authenticated Encryption* (AE), contohnya seperti penerapan metode *Galois/Counter Mode* (GCM) [44]. Algoritma GCM menawarkan fungsi *authenticated encryption and decryption* yang mengamankan *data confidentiality* sekaligus memvalidasi *message integrity* secara simultan melalui kalkulasi *authentication tag*. Melalui implementasi GCM, apabila pihak *adversary* (Eve) berusaha menjalankan serangan MITM dengan memodifikasi *payload* di saluran, upaya tersebut akan langsung terdeteksi; perubahan *bit* sekecil apa pun akan menghancurkan validitas *authentication tag*, sehingga fase dekripsi akan mengembalikan status penolakan mutlak (*Incorrect Decryption*) dan memaksa sistem untuk membuang transmisi palsu tersebut secara otomatis [43, 44].

Selain perlindungan berbasis algoritma kriptografi, mitigasi untuk menangkal MITM juga dieksekusi secara ketat di tingkat perangkat keras melalui metode *Physical Layer Security* (PLS) dan implementasi sirkuit *Physical Unclonable Functions* (PUF) [46, 47]. Pada pendekatan *physical layer*, skenario serangan MITM yang berusaha meniru identitas (*impersonation attack*) dapat ditangkal secara efektif menggunakan algoritma ekstraksi fitur *Carrier Frequency Offset* (CFO) dan *spatial-temporal link signature*. Pihak *adversary* (Eve) yang menyusup di tengah saluran mustahil untuk bisa memalsukan *link signature* dan *frequency offset* yang unik ini karena dipengaruhi oleh *multipath effect* serta lokasi fisik yang mutlak berbeda dengan *node* aslinya, sehingga anomali transmisi dapat segera diidentifikasi oleh *gateway* [48]. Di sisi lain, integrasi sirkuit PUF pada perangkat silikon menyajikan sistem autentikasi *challenge-response* yang sangat ringan (*lightweight*) dan bebas dari prosedur pertukaran sertifikat digital yang berat [47]. Di dalam protokol yang diotentikasi oleh PUF, *session key* secara dinamis diturunkan langsung dari variasi mikro

respons perangkat keras yang tidak dapat dikloning, menjamin bahwa pihak *adversary* (Eve) yang berusaha membajak sesi komunikasi (*session hijacking*) pada ekosistem nirkabel *offline* akan selalu digagalkan saat proses dekode data [46, 47].

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya nilai entropi dan tingginya *mismatch* bit akibat fluktuasi sinyal *wireless* yang monoton pada sistem *Secret Key Generation* (SKG). Lingkungan *wireless* yang bervariasi memberikan tantangan tersendiri pada stabilitas pembangkitan kunci. Sebagai contoh, sebuah *review* literatur mengenai keamanan lapisan fisik menyatakan bahwa "*While classical methods offer simplicity and low complexity, they often struggle in dynamic or heterogeneous environments*" [2]. Untuk mengatasi masalah variasi *channel* tersebut, penelitian lain berupaya meningkatkan *channel reciprocity* dengan menggunakan kebaruan (*novelty*) berupa kombinasi metode *preprocessing* dan *multilevel quantization* [4]. Pendekatan berbasis transformasi sinyal juga diusulkan dalam penelitian berbeda yang mengimplementasikan *Discrete Cosine Transform* (DCT) pada tahap *preprocessing* untuk meningkatkan kualitas kuantisasi sinyal serta memitigasi kerentanan pada skenario *outdoor* [14].

Tantangan pada lingkungan jaringan spesifik, seperti keterbatasan variasi sinyal pada jaringan *Low-Power Wide-Area Network* (LPWAN) yang statis, juga menjadi *problem* yang krusial. Sebuah penelitian memperkenalkan pendekatan unik berupa optimasi panjang jendela (*window length*) pada filter Savitzky-Golay yang dipadukan dengan modifikasi algoritma kuantisasi SKYGlow. Terkait keberhasilan metode tersebut dalam menurunkan *Key Disagreement Rate* (KDR), dipaparkan bukti sebagai berikut: "*For the proposed scheme, the combination of a polynomial of order 5, optimum window length (165 in the first scenario and 277 in the second scenario), and modified SKYGow produces a KDR value of 0.0783 in the first scenario and 0.1469 in the second scenario, much lower than the KDR value in existing research, which varied between 0.2038 to 0.3680.*" [9].

Selain berfokus pada *preprocessing* sinyal, upaya untuk memperkuat tingkat entropi bit juga dilakukan secara komputasional. Dalam sebuah riset, sebuah *framework* pembangkitan kunci diperkenalkan menggunakan kebaruan (*novelty*) teknik *Periodic Reversal for Keying* (PRK), yang bekerja dengan cara membalikkan bit-bit pada posisi periodik tertentu untuk memberikan variasi entropi acak sebelum *privacy amplification* dilakukan [13]. Di sisi lain, tingginya *overhead* serta kerumitan pada proses pencocokan bit diatasi melalui penerapan algoritma *Lightweight Minimal Bit Syndrome* yang memproses pemblokiran 8-bit, sehingga secara efektif menekan transmisi data di *channel* publik tanpa mengorbankan keamanan kunci [12].

Tabel 2. 1. *Research gap* penelitian

No	Judul Penelitian	Filter	Kuantisasi	Ekspansi Bit	Rekonsiliasi	Privacy Amplification
1.	<i>A Simple Secret Key Generation by Using a Combination of Pre-Processing Method with a Multilevel Quantization</i>	<i>Modified Kalman Filter</i> (✗)	<i>Combined Multilevel Quantization (CMQ)</i> (✗)	(✗)	(✗)	<i>Universal Hash + SHA-1</i> (✗)
2.	<i>Enhancement of Physical Layer Security in LoRa Networks Using Optimal Key Generation</i>	<i>Savitzky-Golay filter</i> (✗)	<i>SKYGlow Quantization</i> (✗)	(✗)	<i>BCH Codes</i> (✓)	<i>MD5</i> (✗)
3.	<i>LoRa-PRIME: A Novel Secret Key Generation Framework Based on Periodic Bit Reversal and Modified Adaptive Quantization for Robust Cooperative Jamming LoRa Relay Networks</i>	<i>Savitzky-Golay filter</i> (✗)	<i>Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization (ADQ)</i> (✓)	(✗)	<i>BCH Codes</i> (✓)	<i>SHA-256</i> (✓)
4.	<i>Performance Enhancement of RSS-Based Secret Key Generation using Lightweight Minimal Bit Syndrome Reconciliation Method for IoT Devices</i>	(✗)	<i>Middle point Quantization</i> (✗)	(✗)	<i>Lightweight Minimal Bit Syndrome</i> (✗)	<i>SHA-256</i> (✓)
5.	<i>Implementation of Discrete Cosine Transform Method in Multi-Group Key Generation in Outdoor Environments</i>	<i>Discrete Cosine Transform (DCT)</i> (✗)	<i>Lossy Quantization</i> (✗)	(✗)	<i>BCH Codes</i> (✓)	<i>SHA-256</i> (✓)
6.	Penelitian ini	<i>Adaptive Kalman Filter</i>	<i>Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization (ADQ)</i>	<i>Pseudo-Random Binary Sequence (PRBS)</i>	<i>BCH Codes</i>	<i>SHA-256</i>

Berdasarkan *review* berbagai penelitian pada Tabel 2.1, terlihat bahwa metode-metode sebelumnya berfokus pada penyaringan sinyal dan manipulasi kuantisasi untuk memperbaiki kualitas *channel* sejak awal komputasi, yang pada praktiknya masih menyisakan *preprocessing cost* yang cukup berat bagi perangkat yang bersifat *resource-constrained*. Mengisi celah permasalahan tersebut, penelitian proyek akhir ini menawarkan kebaruan (*novelty*) yang berbeda, yakni menggunakan algoritma *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS). PRBS difungsikan untuk melakukan ekspansi secara instan pada *raw bits* yang terlalu pendek akibat lingkungan statis. Skema ekspansi PRBS ini dirancang agar bersifat sangat *lightweight* di dalam memori internal mikrokontroler sehingga mampu memenuhi standar panjang kunci dengan aman dan efisien.

BAB 3 DESAIN SISTEM

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

Sistem keamanan lapisan fisik (*Physical Layer Security*) yang dirancang dalam proyek akhir ini merupakan sebuah solusi arsitektur kriptografi ringan (*lightweight*) yang memanfaatkan karakteristik acak dari saluran nirkabel untuk mengamankan perangkat Internet of Things (IoT). Solusi teknis ini secara khusus diintegrasikan ke dalam memori internal mikrokontroler ESP32 guna memecahkan masalah rendahnya entropi dan pendeknya kunci biner mentah yang dihasilkan pada lingkungan statis atau kurang dinamis. Untuk mewujudkan mekanisme generator kunci rahasia (*Secret Key Generation / SKG*) yang kokoh, mandiri, dan bebas dari risiko penyadapan (*eavesdropping*), solusi yang ditawarkan mencakup tahapan alur kerja utama yang berjalan secara sekuensial dan *real-time* langsung di dalam perangkat. Fitur utama dan keunggulan teknis dari pemodelan solusi ini dijabarkan melalui integrasi alur kerja berikut:

a. Channel Probing

Sistem mengeksploitasi nilai *raw* RSSI dari sinyal komunikasi nirkabel yang ditangkap secara mutual oleh modul internal ESP32 sebagai sumber entropi utama, sehingga meniadakan kebutuhan akan pihak ketiga selaku otoritas distribusi kunci.

b. Filtering

Sebelum dieksekusi lebih lanjut, nilai *raw* RSSI diproses melalui mekanisme *filtering* ringan berupa *Adaptive Kalman Filter* (AKF) untuk mereduksi *noise* serta fluktuasi ekstrem, menjamin bahwa basis data yang digunakan memiliki kestabilan yang tinggi sebelum masuk ke tahap kuantisasi.

c. Kuantisasi

Nilai RSSI hasil filter dikonversi menjadi deretan bit biner mentah (*raw bits*) melalui metode kuantisasi *Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization* yang dirancang hemat daya, menyesuaikan dengan keterbatasan spesifikasi perangkat keras mikro.

d. Ekspansi Bit

Deretan bit biner hasil kuantisasi yang awalnya pendek diekspansi secara matematis menggunakan generator *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) berbasis sirkuit *Galois LFSR*. Proses ini meningkatkan panjang bit kunci secara signifikan di dalam memori internal perangkat tanpa memerlukan transmisi bit data tambahan di jaringan.

e. ***Information Reconciliation***

Guna mengantisipasi adanya perbedaan bit akibat gangguan saluran, sistem menerapkan metode *Syndrome Reconciliation* menggunakan *BCH Codes* untuk menyamakan kesalahan bit antara kedua perangkat secara satu arah, sehingga menjamin konsistensi kunci 100% tanpa membebani memori internal perangkat.

f. ***Privacy Amplification***

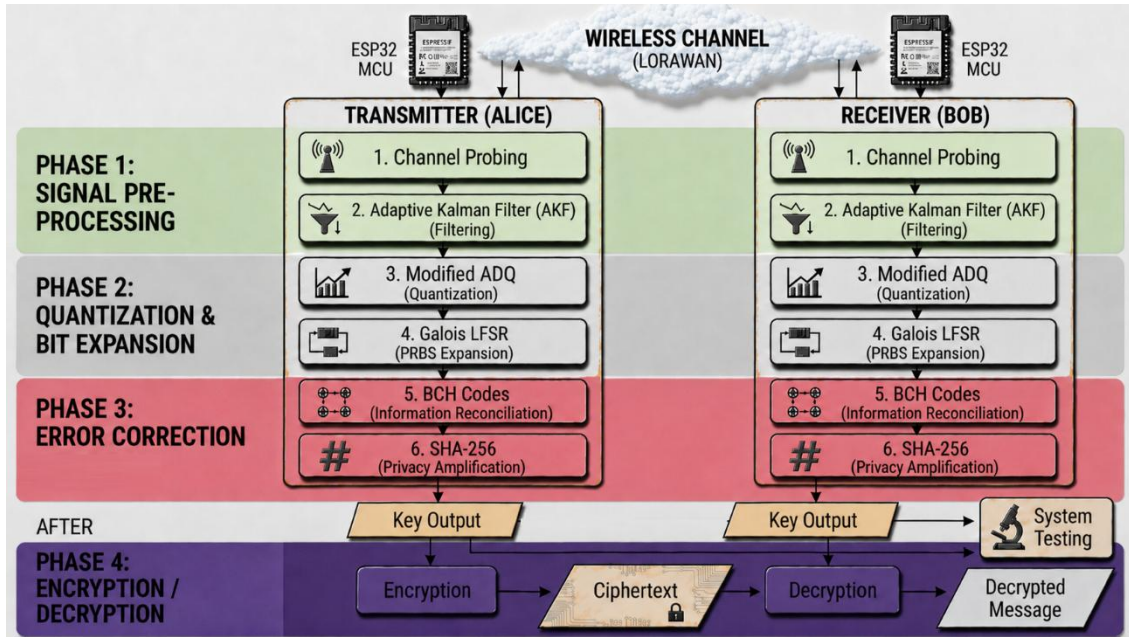
Sebagai fitur inti dari perlindungan privasi, deretan bit biner aman yang telah dikoreksi penuh dari kesalahan diproses menggunakan fungsi hash kriptografi SHA-256. Di dalam tahapan kompresi inilah sifat *one-way function* bekerja secara masif untuk melenyapkan korelasi linier sisa informasi biner yang sempat bocor di saluran publik, menghasilkan penguatan privasi yang aman dari penyadapan.

g. ***Key Output***

Hasil akhir dari seluruh rangkaian proses ini adalah *output* berupa kunci enkripsi biner yang dinamis, acak, serta memenuhi standar panjang kunci kriptografi modern yang aman untuk melindungi pertukaran data dari serangan *brute-force*.

3.2 PERANCANGAN SISTEM

Desain sistem yang telah dipaparkan pada Gambar 3.1 merupakan bentuk representasi makro dari arsitektur sistem pembangkitan kunci rahasia (*Secret Key Generation* / SKG) yang diimplementasikan secara khusus pada Proyek Akhir ini. Guna merealisasikan sistem keamanan lapisan fisik (*Physical Layer Security*) yang andal dan kokoh, rancangan berskala makro tersebut kemudian diturunkan secara spesifik menjadi deskripsi kerja yang jauh lebih mendetail, runtut, dan terstruktur. Pendekatan penurunan desain ini disesuaikan dengan kebutuhan perangkat yang memiliki keterbatasan sumber daya (*resource-constrained*), khususnya pada platform mikrokontroler ESP32. Seluruh tahapan proses komputasi dalam sistem ini dirancang untuk berjalan secara sekuensial dan terintegrasi langsung di dalam memori internal (*on-chip*) milik perangkat. Mekanisme pemrosesan lokal tersebut dieksekusi secara mandiri tanpa melibatkan atau bergantung pada server eksternal, sehingga dapat meminimalkan serta menghindari munculnya celah keamanan dari aksi penyadapan maupun risiko kebocoran informasi (*information leakage*) pada jaringan publik. Oleh karena itu, pada sub-bab perancangan sistem ini, detail matematis beserta pemodelan alur kerja sistem akan dipecah secara sistematis ke dalam beberapa bagian pembahasan utama guna memberikan gambaran teknis implementasi yang menyeluruh.



Gambar 3. 1. Desain sistem dari solusi yang ditawarkan

3.1.1 Signal Pre-Processing

Tahapan paling awal dari sistem SKG ini berfokus pada fase interaksi gelombang radio di lapisan fisik untuk mengekstraksi parameter acak saluran nirkabel, yang dilanjutkan dengan pembersihan data dari komponen *noise*.

a. Channel Probing

Pada tahap ini, transceiver LoRa di kedua sisi (Alice dan Bob) dikonfigurasi melalui interaksi register internal SPI untuk mempercepat *Time-on-Air* (ToA) paket probe [11]. Karakteristik modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS) diposisikan pada efisiensi waktu maksimum untuk meminimalkan tundaan pertukaran data. Parameter yang diinisialisasi meliputi [8]:

- 1) *Spreading Factor* (SF)
- 2) *Signal Bandwidth* (BW)
- 3) *Coding Rate* (CR)

Perangkat Alice yang bertindak sebagai inisiator mengaktifkan *hardware timer interrupt* untuk mengeksekusi pengiriman paket secara periodik dengan jeda Δt tertentu (misalnya 100 ms). Penentuan interval Δt ini krusial untuk memastikan nilai autokorelasi antar-sampel menurun mendekati nol, sehingga nilai entropi keacakan kunci tetap tinggi [8].

Ketika interupsi aktif pada domain waktu t_1 , program memerintahkan modul LoRa memancarkan sinyal probe $s(t_1)$ melintasi media rambat

nirkabel yang memiliki fungsi transfer saluran fasa instan sebesar $h(t_1)$. Paket ini dirancang memiliki ukuran *payload* seminimal mungkin agar tidak menambah delay transmisi [8].

Sinyal probe tiba di antenna Bob pada titik waktu t_2 . Secara matematis, pemodelan sinyal yang ditangkap oleh penerima Bob ($r_b(t_2)$) adalah [8]:

$$r_b(t_2) = s(t_2)h(t_2) + n_b(t_2) \quad (3.1)$$

Di mana $n_b(t_2)$ merupakan *noise* termal saluran pada sisi perangkat Bob. Begitu pin interupsi *Receive Done* pada Bob aktif, program langsung membaca register RSSI internal transceiver untuk mendapatkan estimasi nilai parameter saluran Bob ($\hat{h}_b(t_2)$) [8]:

$$\hat{h}_b(t_2) = h(t_2) + z_b(t_2) \quad (3.2)$$

Di mana $z_b(t_2)$ menyatakan *error noise* dari hasil pemrosesan sirkuit estimasi fasa/daya penerima.

Agar resiprositas saluran tidak rusak oleh perubahan lingkungan akibat efek Doppler, jeda waktu jeda pertukaran paket (τ) harus dijaga sekecil mungkin [11, 8]:

$$\tau = |t_2 - t_1| \quad (3.3)$$

Tundaan τ ini harus berada jauh di bawah batas waktu koheren saluran (τ_c). Batas atas waktu koheren berdasarkan pergerakan dinamis dihitung menggunakan rumus spread Doppler [11, 8]:

$$\tau_c \approx \frac{1}{f_D} = \frac{\lambda}{v \cos \theta} \quad (3.4)$$

Di mana f_D adalah sebaran Doppler maksimum, v merupakan kecepatan pergerakan objek di sekitar saluran pembawa, λ ialah panjang gelombang frekuensi kerja LoRa, dan θ melambangkan sudut datangnya gelombang sinyal. Bob segera memicu pengiriman balik sinyal balasan (*reply probe*) $s(t_2)$ dalam orde beberapa milidetik sebelum kondisi fisik saluran bergeser ($\tau < \tau_c$).

Alice menerima paket balasan dari Bob. Sinyal masuk pada sisi Alice ($r_a(t_1)$) beserta model pembacaan parameter kekuatan sinyal internalnya ($\hat{h}_a(t_1)$) didefinisikan sebagai [8]:

$$r_a(t_1) = s(t_1)h(t_1) + n_a(t_1) \quad (3.5)$$

$$\hat{h}_a(t_1) = h(t_1) + z_a(t_1) \quad (3.6)$$

Nilai RSSI instan yang dibaca dalam satuan dBm langsung dialokasikan ke dalam baris elemen array indeks ke- i . Sistem kemudian melakukan pengecekan logika. Jika jumlah sampel belum memenuhi target panjang bit total ($i < n$), sistem akan masuk ke mode *idle* dan menunggu pemicuan *timer interrupt* berikutnya untuk mengambil sampel baru.

Jika iterasi pemindaian telah berulang sebanyak n kali, sistem akan mengeluarkan luaran berupa sepasang matriks vektor raw RSSI berdimensi $1 \times n$ [8, 9]:

$$\mathbf{X} = [X_1 \quad X_2 \quad \dots \quad X_n] \quad (3.7)$$

$$\mathbf{Y} = [Y_1 \quad Y_2 \quad \dots \quad Y_n] \quad (3.8)$$

Di mana matriks vektor $\mathbf{X}$ disimpan secara lokal pada memori Alice dan vektor $\mathbf{Y}$ berada pada memori Bob. Tingkat korelasi resiprositas awal dari kedua matriks tersebut diuji menggunakan koefisien korelasi Pearson (ρ_{XY}) [9]:

$$\rho_{XY} = \frac{E\{XY\} - E\{X\}E\{Y\}}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (3.9)$$

Di mana $E\{\cdot\}$ melambangkan operator ekspektasi rata-rata, sementara σ_X beserta σ_Y merepresentasikan standar deviasi dari masing-masing variabel acak penampung data RSSI. Nilai ρ_{XY} yang mendekati angka 1 membuktikan bahwa fase *channel probing* telah berhasil mengumpulkan informasi entropi saluran nirkabel secara sinkron dan siap dioperasikan pada blok prapemrosesan filter digital serta kuantisasi multi-bit pembentuk kunci rahasia.

b. *Filtering (Adaptive Kalman Filter)*

Proses dimulai ketika node LoRa menerima baris data mentah (*raw RSSI array*) hasil dari *channel probing*. Sebelum masuk ke dalam lup iterasi, register ESP32 menginisialisasi parameter awal sistem dalam tipe data float skalar [13, 23]:

- 1) Estimasi Keadaan Awal ($\hat{x}_0$): Nilai awal tebakan level daya RSSI
- 2) Kovariansi Error Awal (P_0): Tingkat ketidakpastian awal dari tebakan keadaan
- 3) Kovariansi Noise Proses (Q) & Pengukuran Awal (R_0): Parameter kerapatan spektrum noise dari lingkungan dan perangkat keras LoRa

- 4) Konstanta Transisi (A) & Pengukuran (H): Bernilai 1 karena model dianggap linier konstan tanpa kontrol input ($B = 0$)

Pada tahap ini, filter memproyeksikan nilai keadaan daya sinyal dan kovariansi error dari melangkah waktu sebelumnya ($k - 1$) menuju langkah waktu saat ini (k) [23]:

$$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} \quad (3.10)$$

$$P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q \quad (3.11)$$

Karena parameter bersifat skalar, perkalian matriks bertransposisi seperti $AP_{k-1}A^T$ disederhanakan oleh CPU ESP32 menjadi operasi perkalian matematika biasa ($A^2 \cdot P_{k-1}$), sehingga menghemat siklus clock instruksi [23].

Sebelum mengoreksi hasil prediksi, filter mengambil sampel data aktual z_k (nilai daya paket LoRa riil saat ini) dan menghitung nilai inovasinya (ϵ_k). Nilai inovasi ini mencerminkan perbedaan antara pembacaan sensor fisik dengan prediksi teoretis filter [23, 27].

$$\epsilon_k = z_k - H\hat{x}_k^- \quad (3.12)$$

Agar filter tahan terhadap fluktuasi ekstrem akibat efek *fading* atau gangguan termal cuaca pada komunikasi nirkabel LoRa, nilai kovariansi noise pengukuran (R_k) diperbarui secara dinamis. Pendekatan ini menghitung estimasi variansi kovariansi berbasis jendela waktu berjalan memanfaatkan kuadrat dari inovasi (ϵ_k^2) [27]:

$$S_k = HP_k^-H^T + R_k \quad (3.13)$$

Parameter R_k disesuaikan secara *real-time* mengikuti tren kuadrat dari residu pengukuran (ϵ_k) agar filter tidak mengalami divergensi atau pemisahan data (*filtering shunt*).

Setelah parameter noise diperbarui secara adaptif, filter menjalankan fungsi korektor untuk menghasilkan estimasi terbaik (*a posteriori estimate*) [23, 27].

$$K_k = P_k^-H^TS_k^{-1} \quad (3.14)$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k\epsilon_k \quad (3.15)$$

$$P_k = (I - K_kH)P_k^- \quad (3.16)$$

Nilai $\hat{x}_k$ yang telah bersih dari komponen *noise* ekstrem dikeluarkan dari blok filter dan diteruskan langsung menuju tahap kuantisasi guna memetakan daya sinyal menjadi bit biner serta index waktu dinaikkan menjadi $k = k + 1$, dan nilai estimasi *a posteriori* ($\hat{x}_k$ dan P_k) disimpan kembali untuk digunakan sebagai proyeksi pada iterasi berikutnya. Loop ini berulang secara konstan untuk setiap paket data RSSI LoRa yang masuk [23].

3.1.2 Quantization & Bit Expansion

a. Quantization (Modified ADQ)

Sinyal RSSI yang telah disaring dan ditingkatkan tingkat resiprositasnya tidak langsung diproses secara keseluruhan. Perangkat LoRa membagi deret sampel RSSI tersebut ke dalam beberapa blok atau segmen lokal berukuran tertentu (X) untuk memastikan ambang batas yang dihasilkan tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Untuk setiap blok sinyal X , mikrokontroler mengekstraksi dua parameter statistik utama secara *real-time*, yaitu nilai rata-rata (μ_X) dan standar deviasi (σ_X) [13]:

$$\mu_X = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \quad (3.17)$$

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu_X)^2} \quad (3.18)$$

Di mana N adalah jumlah sampel di dalam satu segmen/blok, dan X_i adalah nilai sampel RSSI ke- i .

Menggunakan parameter statistik yang telah dihitung, sistem menetapkan ambang batas atas (q_i^+) dan ambang batas bawah (q_i^-) melalui persamaan berikut [13]:

$$q_i^+ = \mu_X + \alpha \sigma_X \quad (3.19)$$

$$q_i^- = \mu_X - \alpha \sigma_X \quad (3.20)$$

α merupakan koefisien pengali variabel yang berfungsi mengontrol sensitivitas rentang kuantisasi terhadap fluktuasi sinyal.

Tidak seperti ADQ konvensional yang membuang sampel di antara dua ambang batas tersebut, *Modified ADQ* memanfaatkan area perantara tersebut sebagai *guard zone* (zona pengaman) untuk menangkap variasi sinyal

berskala kecil tanpa membuang informasi entropy. Spektrum sinyal dibagi secara adaptif menjadi 3 level diskret melalui fungsi pemetaan berikut [13]:

$$Q(X_i) = \begin{cases} 0, & X_i < q_i^- \\ 1, & q_i^- \leq X_i \leq q_i^+ \\ 2, & X_i > q_i^+ \end{cases} \quad (3.21)$$

Hasil dari tingkatan kuantisasi diskret ($Q(X_i)$) selanjutnya dikonversi menjadi representasi biner dengan menghasilkan bit yang meminimalkan risiko kesalahan akibat fluktuasi sinyal kecil [13]:

- 1) Level 0
- 2) Level 1
- 3) Level 2

b. Bit Expansion (Galois LFSR)

Proses ekspansi bit diawali dengan mengambil masukan berupa *array* bit biner pendek yang dihasilkan langsung dari tahap kuantisasi *Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization* (Modified ADQ) berdasarkan pemrosesan sinyal RSSI LoRa [13].

Array bit pendek dari Modified ADQ tersebut kemudian disuntikkan langsung ke dalam rangkaian *shift register* untuk bertindak sebagai status awal atau nilai *seed*. Secara matematis, kondisi internal seluruh komponen *flip-flop shift register* pada siklus awal ($t = 0$) direpresentasikan oleh vektor status berikut :

$$S(0) = [S_0(0), S_1(0), \dots, S_{n-1}(0)] \quad (3.22)$$

Agar *shift register* dapat mengekspansi bit secara optimal, sirkuit LFSR dikonfigurasi menggunakan fungsi polinomial umpan balik (*feedback polynomial*) yang bersifat primitif dengan derajat- n . Polinomial primitif ini didefinisikan melalui persamaan karakteristik matematika sebagai berikut [39, 34]:

$$p(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \dots + c_1x + 1 \quad (3.23)$$

Di mana konstanta koefisien $c_i \in \{0,1\}$ (untuk $i = 1, 2, \dots, n-1$) berfungsi menentukan ada atau tidak adanya titik percabangan (*tap*) gerbang logika XOR di antara deretan *flip-flop* register [34].

Pada setiap siklus *clock* t , sistem akan memperbarui nilai status pada setiap komponen *flip-flop* untuk siklus berikutnya ($t + 1$) dengan

menerapkan arsitektur Galois, di mana operasi gerbang XOR ($\oplus$) ditempatkan langsung di antara *flip-flop* secara linier [39, 34]. Rumus linier pembaruan status tersebut dijalankan berdasarkan aturan berikut [39]:

$$S_i(t + 1) = S_{i-1}(t) \oplus (c_i \cdot S_{n-1}(t)) \quad (3.24)$$

$$S_0(t + 1) = S_{n-1}(t) \quad (3.25)$$

Nilai bit keluaran pada setiap siklus waktu diambil secara deterministik dari status *flip-flop* terakhir, yaitu $S_{n-1}(t)$, untuk membentuk deretan *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) yang acak [32]. Melalui hukum matematika finite field, polinomial primitif derajat- n ini dijamin pasti menghasilkan deretan bit acak dengan periode maksimum $2^n - 1$ sebelum polanya berulang [34]. Loop pergeseran register ini terus dieksekusi secara sekuensial ($t = t + 1$) hingga target panjang ekspansi bit kunci kriptografi terpenuhi demi mengamankan jalur komunikasi perangkat IoT LoRa dari risiko penyadapan [13, 32].

3.1.3 Error Correction

a. Information Reconciliation (BCH Codes)

Proses dimulai segera setelah menerima deretan bit diskret hasil output ekspansi bit biner. Deretan bit awal di sisi Alice (Q_A) dan di sisi Bob (Q_B) dipotong menjadi blok-blok berukuran tetap sepanjang pesan k_c bit [13, 7]. Pada implementasi jaringan LoRa berdaya rendah, parameter BCH yang umum digunakan adalah $BCH((n, k, t))$, yang berarti bit hasil ekspansi akan disegmentasikan ke dalam blok informasi biner dengan panjang pesan $k_c = k$ bit untuk menghasilkan panjang total blok kode $n_c = n$ bit [7].

Alice bertindak sebagai pembuat referensi paritas untuk proses koreksi. Tanpa mengekspos isi bit kunci yang sebenarnya ke publik, Alice menghitung vektor *syndrome* biner s_A berukuran $(n_c - k_c)$ bit menggunakan matriks pemeriksaan paritas biner H yang memenuhi kondisi ortogonalitas terhadap matriks generator G ($G \cdot H^T = 0$) [13, 49]. Formula kalkulasi *syndrome* di sisi Alice adalah [49]:

$$s_A = Q_A \cdot H^T \quad (3.26)$$

Vektor *syndrome* s_A dibungkus ke dalam *payload* paket data nirkabel LoRa dan ditransmisikan dari Alice menuju Bob melalui saluran publik terbuka [13, 7]. Karena menggunakan pendekatan berbasis kode koreksi kesalahan (*Error Correction Code-based Approach/ECCA*), tahapan ini hanya membutuhkan interaksi satu arah ($K = 1$ dan $J = 1$) tanpa adanya

komunikasi timbal-balik multistap dari Bob ke Alice [7]. Karakteristik komunikasi satu arah ini sangat krusial dalam menekan tundaan interaksi (*interaction delay*) serta menghemat konsumsi energi baterai pada modul transceiver radio LoRa [13, 7]

Setelah Bob menerima paket paritas s_A melalui jaringan radio LoRa, Bob menghitung *syndrome* lokal dari blok bit miliknya (s_B) menggunakan matriks pemeriksaan paritas H yang sama. Bob kemudian mencari perbedaan *syndrome* (s_{diff}) menggunakan operasi *Exclusive-OR* (XOR) biner untuk memetakan posisi bit *error* yang tidak selaras [7, 49]. Formula kalkulasi perbedaan *syndrome* oleh Bob adalah [49]:

$$s_B = Q_B \cdot H^T \quad (3.27)$$

$$s_{diff} = s_A \oplus s_B = (Q_A \oplus Q_B) \cdot H^T = e \cdot H^T \quad (3.28)$$

Di mana $e \in \mathbb{F}_2^{n_c}$ melambangkan vektor pola *mismatch bit* antara Alice dan Bob akibat gangguan *noise* fisis komponen perangkat keras atau interferensi luar [7, 49]

Bob memasukkan nilai perbedaan *syndrome* s_{diff} ke dalam blok dekoder aljabar BCH, seperti algoritma *Berlekamp-Massey* (BM) dan *Chien Search*, untuk mengonstruksi polinomial lokasi kesalahan $\sigma(x)$ [49]. Dekoder ini melacak lokasi akar-akar polinomial untuk menemukan estimasi vektor kesalahan $\hat{e}$ secara efisien dengan kompleksitas memori rendah yang sangat pas dijalankan pada platform ESP32 [13, 49].

Pada tahap ini, sistem mengevaluasi bobot Hamming atau jumlah kesalahan bit aktual (e) di dalam blok tersebut terhadap batas kemampuan koreksi maksimum kode BCH yang dirancang (t_c) [13, 7]. Pada parameter BCH(n, k, t), batas maksimal kesalahan yang diizinkan adalah $t_c = t$ bit per blok data [13].

- 1) Kondisi YA ($wt(e) \leq t_c$): Jika jumlah bit yang berbeda berada di bawah atau sama dengan kapasitas koreksi, Bob mengeksekusi koreksi *error* dengan membalikkan bit yang salah lewat formula [13, 7]:

$$R_B = Q_B \oplus \hat{e} \quad (3.29)$$

Setelah operasi ini, blok bit biner Bob akan identik secara mutlak dengan milik Alice ($R_B = R_A$), memastikan *Key Agreement Rate* (KAR) mencapai target ideal 1.0 (100%)

- 2) Kondisi TIDAK ($wt(e) > t_c$): Jika jumlah perbedaan bit melebihi kapasitas t_c , dekoder BCH akan mengalami propagasi kesalahan yang

parah [7]. Untuk menjaga keaslian kunci, blok tersebut langsung digolongkan sebagai blok gagal (*discarded blocks*) dan bit-bit paritas sebanyak L_M bit yang sempat melintasi saluran terbuka wajib dieliminasi [13, 7].

Seluruh blok biner yang telah berhasil diselaraskan secara sempurna kemudian diteruskan keluar dari tahap rekonsiliasi informasi menuju tahap *Privacy Amplification* menggunakan fungsi hash kriptografi untuk membersihkan sisa paritas yang sempat bocor di saluran publik LoRa.

b. *Privacy Amplification* (SHA-256)

Proses ini menerima masukan berupa bitstream biner aman yang telah dikoreksi penuh dari kesalahan bit (*mismatch*) oleh dekorator BCH Codes (n, k, t) pada saluran nirkabel LoRa [13]. Bitstream ini bebas dari *noise* namun masih mengandung sisa informasi biner yang bocor saat pertukaran *syndrome* di saluran publik [14].

Untuk mengoptimalkan jumlah ekstraksi kunci biner akhir pada perangkat mikrokontroler LoRa IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya (*hardware-constrained*), bitstream hasil rekonsiliasi dipotong menjadi deretan blok pesan non-overlapping berukuran masing-masing 128 bit [13].

Setiap blok pesan 128-bit (M) harus dipadatkan terlebih dahulu agar memenuhi aturan standar SHA-256, yaitu memiliki total panjang kelipatan 512 bit [37]. Satu bit '1' ditambahkan langsung di akhir blok pesan, diikuti oleh sejumlah k bit '0' sedemikian rupa sehingga panjang total blok dalam bit kongruen dengan 448 modulo 512 [38].

$$l + 1 + k \equiv 448 \pmod{512} \quad (3.30)$$

Kemudian, panjang asli dari pesan ($l = 128$) dimasukkan ke dalam blok 64-bit terakhir sehingga total panjang keseluruhan blok tepat menjadi 512 bit [38].

Perangkat IoT LoRa membagi blok pesan 512-bit yang telah di-*pad* menjadi 16 kata (*words*) awal berukuran 32-bit (W_0 hingga W_{15}), lalu mengekspansinya secara linier menjadi total 64 kata (W_0 hingga W_{63}) [37].

$$W_t = M_t^{(i)}, \quad \text{untuk } 0 \leq t \leq 15 \quad (3.31)$$

$$W_t = \sigma_1^{(256)}(W_{t-2}) + W_{t-7} + \sigma_0^{(256)}(W_{t-15}) + W_{t-16}, \quad \text{untuk } 16 \leq t \leq 63 \quad (3.32)$$

Di mana simbol $+$ menyatakan operasi penjumlahan aritmatika modulo 2^{32} [37]. Fungsi transformasi internal σ_0 dan σ_1 didefinisikan sebagai berikut [38]:

$$\sigma_0^{(256)}(x) = ROTR^7(x) \oplus ROTR^{18}(x) \oplus SHR^3(x) \quad (3.33)$$

$$\sigma_1^{(256)}(x) = ROTR^{17}(x) \oplus ROTR^{19}(x) \oplus SHR^{10}(x) \quad (3.34)$$

$ROTR^n$ adalah pergeseran sirkular kanan sebanyak n bit, SHR^n adalah pergeseran logis kanan sebanyak n bit, dan $\oplus$ melambangkan XOR biner.

Delapan variabel kerja internal berukuran 32-bit (a, b, c, d, e, f, g, h) dimuat dengan nilai hash antara (*intermediate hash value*) dari blok pemrosesan sebelumnya ($H^{(i-1)}$) [37]. Untuk pemrosesan blok pertama, variabel-variabel ini diatur menggunakan nilai inisialisasi awal (*Initial Vector*) bawaan arsitektur SHA-256 [38].

$$\begin{aligned} a &= H_0^{(i-1)}, & b &= H_1^{(i-1)}, & c &= H_2^{(i-1)} \\ d &= H_3^{(i-1)}, & e &= H_4^{(i-1)}, & f &= H_5^{(i-1)} \\ g &= H_6^{(i-1)}, & h &= H_7^{(i-1)} \end{aligned} \quad (3.35)$$

Pada tahap utama amplifikasi privasi ini, delapan variabel kerja ditransformasikan secara sekuensial melalui 64 ronde iterasi menggunakan konstanta ronde K_t dan rangkaian kata pesan W_t [37]. Di dalam tahapan kompresi inilah sifat *avalanche effect* dan *one-way function* bekerja secara masif untuk melenyapkan korelasi linier sisa informasi biner yang bocor ke publik, menghasilkan penguatan privasi yang aman dari penyadapan [13].

$$T_1 = h + \Sigma_1^{(256)}(e) + Ch(e, f, g) + K_t^{(256)} + W_t \quad (3.36)$$

$$T_2 = \Sigma_0^{(256)}(a) + Maj(a, b, c) \quad (3.37)$$

Pembaruan nilai variabel kerja dijalankan secara beruntun menggunakan mekanisme pergeseran variabel berikut [38]:

$$\begin{aligned} h &= g, & g &= f, & f &= e, & e &= d + T_1 \\ d &= c, & c &= b, & b &= a, & a &= T_1 + T_2 \end{aligned} \quad (3.38)$$

Fungsi logika non-linier Ch, Maj, Σ_0 , dan Σ_1 yang digunakan pada setiap ronde adalah [38]:

$$Ch(e, f, g) = (e \wedge f) \oplus (\neg e \wedge g) \quad (3.39)$$

$$Maj(a, b, c) = (a \wedge b) \oplus (a \oplus c) \oplus (b \wedge c) \quad (3.40)$$

$$\begin{aligned} \Sigma_0^{(256)}(a) = ROTR^2(a) \oplus ROTR^{13}(a) \\ \oplus ROTR^{22}(a) \end{aligned} \quad (3.41)$$

$$\begin{aligned} \Sigma_1^{(256)}(e) = ROTR^6(e) \oplus ROTR^{11}(e) \\ \oplus ROTR^{25}(e) \end{aligned} \quad (3.42)$$

$\wedge$ melambangkan AND biner, dan $\neg$ melambangkan komplemen/NOT biner

Setelah seluruh 64 ronde iterasi kompresi selesai dieksekusi oleh node LoRa, nilai hash intermediate yang baru ($H^{(i)}$) diperbarui dengan menjumlahkan nilai variabel kerja terakhir dengan nilai hash intermediate dari ronde sebelumnya menggunakan operasi modulo 2^{32} [37].

$$\begin{aligned} H_0^{(i)} &= a + H_0^{(i-1)}, & H_1^{(i)} &= b + H_1^{(i-1)} \\ H_2^{(i)} &= c + H_2^{(i-1)}, & H_3^{(i)} &= d + H_3^{(i-1)} \\ H_4^{(i)} &= e + H_4^{(i-1)}, & H_5^{(i)} &= f + H_5^{(i-1)} \\ H_6^{(i)} &= g + H_6^{(i-1)}, & H_7^{(i)} &= h + H_7^{(i-1)} \end{aligned} \quad (3.43)$$

Rangkaian elemen hash intermediate dari blok terakhir ($H_0^{(N)}$ hingga $H_7^{(N)}$) digabungkan secara sekuensial untuk menghasilkan output berupa *message digest* kriptografi final berukuran tetap 256-bit [13].

3.1.4 Encryption/Decryption

Keluaran dari tahapan *privacy amplification* yang berupa fungsi *hash* dari algoritma SHA-256, menghasilkan deretan bit berukuran 256 bit yang secara langsung difungsikan sebagai kunci utama simetris (*master key*) bagi sistem kriptografi untuk memulai proses enkripsi dan dekripsi [35, 37].

Kunci utama 256 bit tersebut diekspansi secara matematis menjadi deretan subkunci putaran (*round keys*). Karena arsitektur algoritma ini membutuhkan iterasi sebanyak N_r putaran (dengan tingkat keamanan kunci tertinggi membutuhkan iterasi terpanjang), blok penjadwalan memproses kunci utama untuk menghasilkan $N_r + 1$ blok susunan subkunci berukuran seragam. Rumus umum penjadwalan ini dihitung secara rekursif melalui kombinasi fungsi rotasi *byte*, substitusi nonlinear menggunakan tabel, dan penambahan vektor konstanta putaran berbasis perhitungan medan terbatas (*Galois Field*) $GF(2^m)$ [35].

Data *payload* atau informasi yang akan dikirimkan (*plaintext*) dipartisi ke dalam struktur matriks dua dimensi yang disebut sebagai matriks *state*. Proses pengacakan menjadi teks sandi (*ciphertext*) berjalan mengikuti alur komputasi berikut [35]:

- a. **Tahap Praputaran (*Initial AddRoundKey*):** Matriks *state* dikombinasikan secara langsung dengan subkunci indeks awal (K_{awal}) melalui operasi matematika *Exclusive-OR* (XOR).
- b. **Putaran Utama (Putaran ke-1 hingga ke- $N_r - 1$):** Setiap matriks *state* diproses melalui empat lapisan transformasi linear dan nonlinear:
 - 1) ***SubBytes*:** Transformasi nonlinear secara independen pada setiap elemen matriks menggunakan tabel substitusi (*S-Box*). Rumus transformasi ini dihitung dengan mencari inversi multiplikatif elemen pada matriks $GF(2^m)$, yang kemudian diproses melalui fungsi perkalian transformasi *affine* serta penjumlahan dengan vektor konstanta khusus.
 - 2) ***ShiftRows*:** Proses transposisi posisi yang menggeser setiap baris dalam matriks *state* secara siklik ke arah kiri berdasarkan nilai indeks barisnya guna memaksimalkan difusi data di seluruh matriks.
 - 3) ***MixColumns*:** Operasi pencampuran dengan mengalikan setiap kolom matriks *state* terhadap sebuah matriks polinomial konstan. Secara matematis, fungsinya direpresentasikan sebagai perkalian matriks-vektor modular dengan reduksi terhadap fungsi polinomial *irreducible* pada medan terbatas $GF(2^m)$.
 - 4) ***AddRoundKey*:** Matriks *state* hasil dari tahap sebelumnya ditambahkan kembali dengan subkunci indeks putaran saat ini (K_i) menggunakan operasi logika XOR.
- c. **Putaran Akhir (Putaran ke- N_r):** Iterasi tahap akhir mengeksekusi transformasi *SubBytes*, *ShiftRows*, dan diakhiri dengan *AddRoundKey* tanpa melewati blok *MixColumns* untuk membangkitkan *ciphertext* final secara utuh.

Ciphertext yang terbentuk kemudian dibungkus menjadi *payload* aplikasi di dalam struktur format paket data dan ditransmisikan melintasi media nirkabel menggunakan skema modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS) [5, 15]. Implementasi enkripsi simetris yang dieksekusi secara lokal pada perangkat ini menjamin kerahasiaan isi paket secara penuh (*confidentiality*) sehingga data tetap aman dan kebal dari penyadapan pasif, meskipun parameter rentang penyebaran sinyal LoRa menyebabkan durasi transmisi data (*Time-on-Air*) berlangsung cukup lama di medium udara terbuka [5, 13].

Saat paket LoRa tervalidasi masuk ke perangkat penerima, sistem membongkar *ciphertext* dan menjalankan tahapan kebalikan (inversi) untuk memulihkan pesan menggunakan salinan kunci sinkron 256-bit yang berhasil disepakati dari proses *Secret Key Generation* sebelumnya [35]:

- a. **Tahap Praputaran Pembalikan:** Matriks *ciphertext* mula-mula di-XOR secara linear dengan subkunci putaran indeks paling akhir (K_{Nr}).
- b. **Putaran Inversi (Putaran ke- $N_r - 1$ mundur hingga ke-1):** Transformasi dijalankan secara terbalik dengan mengeksekusi operasi *InvShiftRows* (matriks digeser secara siklik ke arah berlawanan), *InvSubBytes* (menghitung inversi S-Box dengan membalikkan tahap *affine* dan meninjau kembali invers matriks Galois), *AddRoundKey* (ditambahkan dengan subkunci mundur K_i), serta *InvMixColumns* (perkalian kolom terhadap inversi fungsi polinomial modular pada $GF(2^m)$).
- c. **Putaran Akhir Inversi (Putaran ke-0):** Iterasi terminasi ini mengeksekusi tahapan *InvShiftRows*, *InvSubBytes*, dan secara final diselesaikan dengan operasi *AddRoundKey* menggunakan subkunci titik awal (K_{awal}) guna merekonstruksi *plaintext* orisinal dengan sempurna.

3.1.5 System Testing

Fase akhir dari rangkaian pemrosesan data ini adalah tahap terminasi sistem yang bertugas memetakan hasil *Privacy Amplification* menjadi array byte statis berukuran 256-bit di dalam RAM internal perangkat. Alokasi ukuran ini disesuaikan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan masukan kunci standar algoritma AES-256. Guna menjamin sifat ketidakpastian (*unpredictability*) dan keacakannya, karakteristik deret bit luaran dari fase ini divalidasi terlebih dahulu secara statistik merujuk pada *Channel Reciprocity* (korelasi Alice-Bob, Alice-Eve, dan Bob-Eve), *Key Generation Rate*, *Key Agreement Rate*, dan standar NIST SP 800-22, yang mencakup *frequency monobit test*, *runs test*, hingga *approximate entropy test*. Setelah struktur array biner final tersebut tervalidasi lolos uji statistik, data kunci diumpankan langsung ke register periferal perangkat keras akselerator AES bawaan chip untuk mengeksekusi enkripsi simetris secara aman [40].

Selanjutnya, pengujian ketahanan sistem terhadap ancaman diuji menggunakan metode:

- a. ***Chosen-Ciphertext Attack* (CCA) melalui model *CCA Indistinguishability* (IND-CCA)**

Alur ini diawali dengan fase inisialisasi di mana *secret key* dibangkitkan. Kemudian, Eve diberikan kemampuan *oracle access* untuk berinteraksi dengan fungsi *encryption and decryption*. Eve lalu mengajukan dua *plaintext* dengan panjang bit yang sama, di mana sistem menanggapi dengan memilih sebuah *uniform bit* secara acak untuk mengenkripsi salah

satu pesan menjadi *challenge ciphertext*. Pada tahapan eksploitasi adaptif, Eve menyuntikkan berbagai *tampered ciphertext* secara iteratif ke dalam *decryption oracle* untuk mengamati *error response* sistem, dengan pembatasan mutlak bahwa permintaan dekripsi dilarang dilaksanakan langsung pada *challenge ciphertext* tersebut. Rangkaian alur ini diakhiri saat Eve mengeluarkan tebakan bit, di mana penelitian dinyatakan berhasil (bernilai 1) jika tebakan tersebut identik dengan *uniform bit* milik sistem. Sertifikasi keamanan dari skema kriptografi ini dibuktikan melalui rumusan probabilitas matematis. Sebuah sistem diklasifikasikan tangguh dan *CCA-secure* apabila probabilitas keberhasilan Eve dalam menembus penelitian IND-CCA tidak melampaui peluang tebakan acak (*random guess*) secara signifikan. Secara formal, rumusan implementasinya dinyatakan melalui persamaan [41]:

$$\Pr[\text{PrivK}_{\mathcal{A},\Pi}^{\text{cca}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(n) \quad (3.44)$$

Dalam perumusan tersebut, angka $\frac{1}{2}$ merupakan batas probabilitas dasar dari tebakan acak, n melambangkan *security parameter*, dan fungsi $\text{negl}(n)$ mendefinisikan batas kesalahan teoritis (*negligible*) yang angkanya sangat kecil sehingga dapat diabaikan dalam komputasi. Untuk merealisasikan tahapan *system testing* ini di lingkungan nyata, instrumen (*tools*) utama yang difungsikan sebagai *decryption oracle* adalah mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi secara *on-chip* dengan modul *transceiver* LoRa. Eksekusi injeksi *tampered ciphertext* oleh Eve ditransmisikan secara *over-the-air* menggunakan protokol transmisi LoRa menuju *node* ESP32 target. Selanjutnya, pemantauan terhadap indikator *error response* atau penolakan dekripsi akan diamati secara *real-time* melalui interaksi pembacaan *register* internal SPI pada mikrokontroler tersebut, sehingga eksploitasi *vulnerability* dapat divalidasi langsung sesuai dengan arsitektur perangkat yang bersifat *resource-constrained* [41].

b. *Man-in-the-Middle (MITM) Attack*

Alur pada skenario pengujian MITM ini diawali dengan tahap penyadapan (*eavesdropping*), di mana pihak penyerang (Eve) memposisikan modul serangannya di tengah jalur komunikasi *peer-to-peer* untuk mencegat (*intercept*) transmisi *ciphertext* secara *over-the-air*. Eve menggunakan perangkat *Software-Defined Radio* (SDR) untuk memindai dan menangkap gelombang frekuensi mentah (*raw frequency*) dari transmisi LoRa yang sedang mengudara. Setelah paket data berhasil ditangkap, tahap selanjutnya adalah demodulasi dan ekstraksi *payload* menggunakan utilitas *packet analyzer*. Pada fase eksploitasi adaptif, Eve mengeksekusi *bit-flipping attack* dengan memodifikasi *byte* spesifik pada *ciphertext* tersebut tanpa perlu

melakukan proses dekripsi, lalu mentransmisikannya kembali (*re-transmitting*) ke titik *receiver* target [44]. Penelitian ini divalidasi dengan memantau apakah *receiver* mampu mendeteksi manipulasi tersebut melalui kegagalan *authentication tag* dari implementasi algoritma *Galois/Counter Mode* (GCM), atau sistem justru gagal mendeteksi dan memproses *tampered payload* tersebut menjadi data yang sah [43].

Secara mekanis dan teoretis, eksploitasi MITM berupa *bit-flipping* ini menargetkan kerentanan mendasar pada operasi *Exclusive-OR* (XOR) linear yang lazim diterapkan pada mode enkripsi *Counter* (CTR) bawaan LoRa [44]. Proses enkripsi orisinalnya direpresentasikan melalui persamaan matematis:

$$C_i = P_i \oplus E_K(J_i) \quad (3.45)$$

di mana C_i adalah keluaran *ciphertext*, P_i merepresentasikan *plaintext*, dan $E_K(J_i)$ adalah fungsi blok *keystream* yang dihasilkan dari algoritma enkripsi [43]. Karena mode CTR konvensional beroperasi tanpa fungsi verifikasi *message integrity*, penyerang dapat menginjeksi *bit* modifikasi Δ secara bebas sehingga menghasilkan *tampered ciphertext* dengan bentuk:

$$C_i' = C_i \oplus \Delta \quad (3.46)$$

Ketika perangkat penerima mengeksekusi fungsi dekripsi, operasi XOR akan secara otomatis mendekode modifikasi tersebut menjadi *corrupted data* pada *plaintext* keluaran dengan hasil akhir:

$$P_i' = P_i \oplus \Delta \quad (3.47)$$

tanpa pernah memicu notifikasi indikasi *error* pada tingkat sistem [41].

Untuk merealisasikan skenario *system testing* MITM ini di lapisan fisik, serangkaian instrumen (*tools*) komprehensif diintegrasikan ke dalam *testbed* pengujian. Sesuai dengan arsitektur sistem, *node transmitter* dan *receiver* yang sah (Alice & Bob) beroperasi menggunakan mikrokontroler ESP32 yang dikonfigurasi bersama modul *transceiver* LoRa SX1272. Pada sisi *adversary* (Eve), platform perangkat keras HackRF One SDR diutilisasi sebagai *attack module* yang tangguh untuk memantau, menangkap, dan menginjeksi gelombang frekuensi radio secara presisi di udara. Perangkat keras SDR ini dikontrol melalui integrasi perangkat lunak GNU Radio dan Gqrx beserta antarmuka grafis Qt untuk keperluan *Fast Fourier Transform* (FFT) *analysis* guna menyaring spektrum frekuensi LoRa secara terarah. Selanjutnya, paket data mentah yang diekspor ke dalam format *PCAP file* dianalisis menggunakan perangkat lunak Wireshark yang bertindak sebagai

packet analyzer untuk mengurai struktur *payload*, sebelum *tampered ciphertext* tersebut disuntikkan secara paksa kembali ke perangkat penerima (Bob) untuk menguji algoritma autentikasinya [44].

Guna mengevaluasi efektivitas metode yang diusulkan, sistem juga dirancang untuk menjalankan skenario pengujian komparatif antara arsitektur *Secret Key Generation* (SKG) konvensional dan sistem dengan metode ekspansi bit. Pengujian ini membagi alur evaluasi ke dalam dua kondisi utama. Pada skenario pertama, sistem SKG beroperasi murni tanpa modul ekspansi. Dalam kondisi ini, deretan bit mentah (*raw bits*) dari tahap kuantisasi *Modified Adaptive Dual-Threshold Quantization* langsung diteruskan menuju blok *information reconciliation* dan *privacy amplification*. Pada skenario kedua, sistem mengimplementasikan arsitektur usulan secara penuh. Bit hasil kuantisasi diekspansi terlebih dahulu secara komputasional menggunakan sirkuit Galois LFSR untuk memperpanjang matriks biner sebelum diolah pada tahap koreksi *error*.

Kinerja kedua skenario tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan secara *head-to-head* menggunakan parameter metrik yang komprehensif. Evaluasi difokuskan pada perbandingan nilai *Key Generation Rate* (KGR) untuk mengukur lonjakan produktivitas panjang bit, *Key Agreement Rate* (KAR) untuk memvalidasi persentase konsistensi bit antara perangkat pengirim dan penerima, serta *Channel Reciprocity Test* untuk menguji korelasi Alice-Bob, Alice-Eve, dan Bob-Eve. Selain itu, kualitas *output* kunci kriptografi dari kedua skenario tersebut akan diuji komparasinya berdasarkan standar pengujian statistik keacakan NIST SP 800-22. Hasil komparasi ini difungsikan sebagai bukti empiris bahwa penerapan algoritma *Pseudo-Random Binary Sequence* (PRBS) mampu memperpanjang deret kunci menjadi ukuran standar AES secara instan tanpa merusak tingkat resiprositas saluran dan tetap beroperasi secara *lightweight* pada perangkat dengan spesifikasi terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. L. Lueth, "State of enterprise IoT 2026: The shift from IoT to autonomous connected operations," IoT Analytics (IoT Analytics GmbH), 4 February 2026. [Online]. Available: <https://iot-analytics.com/state-of-enterprise-iot-from-iot-autonomous-connected-operations/>. [Accessed 9 June 2026].
- [2] S. S. A. Shah, A. Noor, R. Liang and R. U. Zadran, "Advancements in physical layer key generation: a review on channel reciprocity and IoT security techniques," *TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics and Control*, vol. 24, no. 1, pp. 196-205, 2026.
- [3] A. Al-Meer and S. Al-Kuwari, "Lightweight Configurable Delay-Based LFSR PUF Design on FPGA," *Electronics*, vol. 14, no. 23, pp. 1-16, 2025.
- [4] M. Yuliana, Wirawan and Suwadi, "A Simple Secret Key Generation by Using a Combination of Pre-Processing Method with a Multilevel Quantization," *Entropy*, vol. 21, no. 2, pp. 1-25, 2019.
- [5] H. Ruotsalainen, J. Zhang and S. Grebeniuk, "Experimental Investigation on Wireless Key Generation for Low-Power Wide-Area Networks," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 3, pp. 1745 - 1755, 2019.
- [6] C. T. Zenger, M. Pietersz and C. Paar, "Preventing relay attacks and providing perfect forward secrecy using PHYSEC on 8-bit μC ," in *2016 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC)*, Kuala Lumpur, 2016.
- [7] G. Li, Z. Zhang, Y. Yu and A. Hu, "A Hybrid Information Reconciliation Method for Physical Layer Key Generation," *Entropy*, vol. 21, no. 7, pp. 1-17, 2019.
- [8] B. Han, S. Peng, C. Wu, X. Wan and B. Wang, "LoRa-Based Physical Layer Key Generation for Secure V2V/V2I Communications," *Sensors*, vol. 20, no. 3, p. 1–22, 2020.
- [9] I. Anisah, Suwadi, Wirawan, M. Yuliana and Endroyono, "Enhancement of Physical Layer Security in LoRa Networks Using Optimal Key Generation," *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*, vol. 17, no. 6, pp. 545-557, 2024.
- [10] Y. Hu, D. Xu and T. Zhang, "Implementation and Evaluation of Physical Layer Key Generation on SDR based LoRa Platform," in *2023 IEEE 98th Vehicular Technology Conference (VTC2023-Fall)*, 2023.

- [11] H. Fu, L. Peng, J. Zhang, M. Liu, X. Chen and A. Hu, "Toward a Practical Key Generation System for V2X Communications," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 25, no. 5, pp. 1-14, 2025.
- [12] C. Nisa and M. C. Kriswantoro, "Performance Enhancement of RSS-Based Secret Key Generation using Lightweight Minimal Bit Syndrome Reconciliation Method for IoT Devices," *TELEKONTRAN: Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Kendali dan Elektronika Terapan*, vol. 13, no. 2, pp. 249-258, 2025.
- [13] I. Anisah, Suwadi, Wirawan and M. Yuliana, "LoRa-PRIME: A Novel Secret Key Generation Framework Based on Periodic Bit Reversal and Modified Adaptive Quantization for Robust Cooperative Jamming LoRa Relay Networks," *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 7, pp. 2664-2683, 2026.
- [14] M. Sahila, M. Yuliana and A. Sudarsono, "Implementation of Discrete Cosine Transform Method in Multi-Group Key Generation in Outdoor Environments," in *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Engineering Science 2025 (iCAST-ES 2025)*, 2025.
- [15] R. D. Ainul and Djuwari, "A Lightweight Layered Security Scheme for Secure RSSI-Based Indoor Localization," *International Journal of Electrical and Electronic Engineering and Telecommunications.*, vol. 15, no. 2, p. 146–158, 2026.
- [16] A. Sevin, "Implementation of a Data-Parallel Approach on a Lightweight Hash Function for IoT Devices," *Mathematics*, vol. 13, no. 5, pp. 1-25, 2025.
- [17] A. Abdelghany, B. Uguen, C. Moy and D. Lemur, "Spatial Correlation of Channel State Information in Real LoRa Measurement," *International Journal of Electronics and Communication Engineering*, vol. 16, no. 4, pp. 60-63, 2022.
- [18] A. Farraj and E. Hammad, "A Physical-Layer Security Cooperative Framework for Mitigating Interference and Eavesdropping Attacks in Internet of Things Environments," *Sensors*, vol. 24, no. 16, pp. 1-23, 2024.
- [19] Semtech Corporation, "SX1272/3/6/7/8: LoRa Modem Designer's Guide (AN1200.13)," Semtech Corporation, Camarillo, 2013.
- [20] M. Chiani and A. Elzanaty, "On the LoRa Modulation for IoT: Waveform Properties and Spectral Analysis," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 6, no. 5, pp. 8463 - 8470, 2019.
- [21] S. V. Vaseghi, *Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction*, Second Edition, Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2000.

- [22] D. Kim, S. Kim and J.-H. Suh, "Adaptive Channel Estimation Using ARX-KF for Distributed Relay Deployment in Indoor Disaster Environments," *IEEE Access*, vol. 14, pp. 33756 - 33770, 2026.
- [23] G. Welch and G. Bishop, "An Introduction to the Kalman Filter," University of North Carolina, Chapel Hill, 2006.
- [24] R. R. J. Labbe, "Kalman and Bayesian Filters in Python," Github, 2015.
- [25] Musayyanah, C. D. Affandi and K. Lebdaningrum, "Penerapan Filter Kalman untuk Estimasi Jarak dan Posisi pada Lokalisasi Outdoor berbasis RSSI dengan Komunikasi LoRa," *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, vol. 11, no. 4, pp. 849-863, 2023.
- [26] T. Kruse, T. Griebel and K. Graichen, "Adaptive Kalman Filtering: Measurement and Process Noise Covariance Estimation Using Kalman Smoothing," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 11863-11875, 2025.
- [27] X. Wang, A. Wang, D. Wang, Y. Xiong, B. Liang and Y. Qi, "A modified Sage-Husa adaptive Kalman filter for state estimation of electric vehicle servo control system," *Energy Reports*, vol. 8, pp. 20-27, 2022.
- [28] S. Qiao, Y. Fan, G. Wang, D. Mu and Z. He, "Radar Target Tracking for Unmanned Surface Vehicle Based on Square Root Sage-Husa Adaptive Robust Kalman Filter," *Sensors*, vol. 22, no. 8, pp. 1-23, 2024.
- [29] S. Wang, P. Dai, T. Xu, W. Nie, Y. Cong, J. Xing and F. Gao, "Maximum Mixture Correntropy Criterion-Based Variational Bayesian Adaptive Kalman Filter for INS/UWB/GNSS-RTK Integrated Positioning," *Remote Sensing*, vol. 17, no. 2, pp. 1-29, 2025.
- [30] P. Ji, Z. Duan and W. Xu, "A Combined UWB/IMU Localization Method with Improved CKF," *Sensors*, vol. 24, no. 10, pp. 1-18, 2024.
- [31] Y. Chen, K. Huang, Y. Zhou, K. Ma, H. Jin and X. Xu, "Physical Layer Key Generation Scheme Through Scrambling the Correlated Eavesdropping Channel," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 48982 - 48990, 2020.
- [32] D. S. Malik, T. Shah, S. Tehsin, I. M. Nasir, N. L. Fitriyani and M. Syafrudin, "Block Cipher Nonlinear Component Generation via Hybrid Pseudo-Random Binary Sequence for Image Encryption," *Mathematics*, vol. 12, no. 15, pp. 1-25, 2024.
- [33] E. Bai, X.-q. Jiang and Y. Wu, "Memory-Saving and High-Speed Privacy Amplification Algorithm Using LFSR-Based Hash Function for Key Generation," *Electronics*, vol. 11, no. 3, p. 1-13, 2022.

- [34] J. E. García, G. Cotrina, A. Peinado and A. Ortiz, "Security and Efficiency of Linear Feedback Shift Registers in $GF(2^n)$ Using n -Bit Grouped Operations," *Mathematics* , vol. 10, no. 6, pp. 1-11, 2022.
- [35] C. Paar and J. Pelzl, *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*, Berlin: Springer, 2010.
- [36] M. Garcia-Bosque, A. Naya, G. Díez-Señorans, C. Sánchez-Azqueta and S. Celma, "Suitability of Generalized GAROs on FPGAs as PUFs or TRNGs Considering Spatial Correlations," *IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society*, vol. 4, pp. 112 - 122, 2023.
- [37] National Institute of Standards and Technology , "FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS)," U.S. Department of Commerce , Gaithersburg, 2015.
- [38] R. Vaughn and M. Borowczak, "Strict Avalanche Criterion of SHA-256 and Sub-Function-Removed Variants," *Cryptography* , vol. 8, no. 3, pp. 1-12, 2024.
- [39] A. J. Menezes, P. C. van Oorschot and S. A. Vanstone, *Handbook of Applied Cryptography*, Boca Raton: CRC Press, 1997.
- [40] A. Rukhin, J. Soto, J. Nechvatal, M. Smid, E. Barker, S. Leigh, M. Levenson, M. Vangel, D. Banks, A. Heckert, J. Dray and S. Vo., "A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications," National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, 2010.
- [41] J. Katz and Y. Lindell, *Introduction to Modern Cryptography*, Boca Raton: CRC Press, 2020.
- [42] A. Inoue, T. Iwata and K. Minematsu, "Comprehensive Robustness Analysis of GCM, CCM, and OCB3," in *CT-RSA: Cryptographers' Track at the RSA Conference*, San Francisco, 2025.
- [43] National Institute of Standards and Technology, "Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC," National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 2007.
- [44] J. Thomas, S. Cherian, S. Chandran and V. Pavithran, "Man in the Middle Attack Mitigation in LoRaWAN," in *2020 International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT)*, Coimbatore, 2020.
- [45] P. Robyns, P. Quax and W. Lamotte, "ChirpOTLE: A Framework for Practical LoRaWAN Security Evaluation," in *Proceedings of the 13th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec '20)*, 2020.
- [46] R. Garapati, S. Paleti, R. Meda, K. Nagabhyru and B. Deepa Priya, "Physical-Unclonable-Function-Based Secure and Anonymous User Authentication for Smart

Homes," in *Proceedings of Tenth International Conference on Microelectronics Electromagnetics and Telecommunications (ICMEET 2025)*, 2026.

- [47] C. Gupta and G. Varshney, "Poster: Lightweight PUF-based Authentication and Key-exchange for Offline Smart Home IoT Devices," in *Proceedings of the 31st Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (Mobicom '25)*, 2025.
- [48] X. Wang, L. Kong, Z. Wu, L. Cheng, C. Xu and G. Chen, "SLoRa: Towards Secure LoRa Communications with Fine-grained Physical Layer Features," in *Proceedings of the 18th Conference on Embedded Networked Sensor Systems*, 2020.
- [49] A. Levina and S. Boyko, "Wavelet-Based Error-Correcting Codes: Performance Comparison with BCH in Modern Channels," *Mathematics*, vol. 14, no. 6, pp. 1-17, 2026.